Cap.3. Similitudini şi echivalenţe

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

1. [3.1.] Sisteme şi circuite
2. [3.2.] Operatori de impedanţă şi de admitanţă
3. [3.3.] Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a.
   - Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex
   - Forma complexă a ecuaţiilor. Impedanţa complexă.
   - Similitudinea c.c.-c.a.
   - Puteri în regim sinusoidal
   - Rezonanţa
4. Lectura recomandată
5. Merită vizionat

Cuprins

1. [3.1.] Sisteme şi circuite
2. [3.2.] Operatori de impedanţă şi de admitanţă
3. [3.3.] Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a.
   - Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex
   - Forma complexă a ecuaţiilor. Impedanţa complexă.
   - Similitudinea c.c.-c.a.
   - Puteri în regim sinusoidal
   - Rezonanţa
4. Lectura recomandată
5. Merită vizionat

Semnale şi sisteme

Conceptele de *semnale* şi *sisteme* apar într-o mare varietate de domenii, printre care şi în teoria circuitelor.

Semnale

= funcţii de 1 sau mai multe variabile independente, care conţin informaţii despre anumite fenomene.

Sistemele

= obiecte care răspund la anumite semnale, producând alte semnale.

Exemplu:

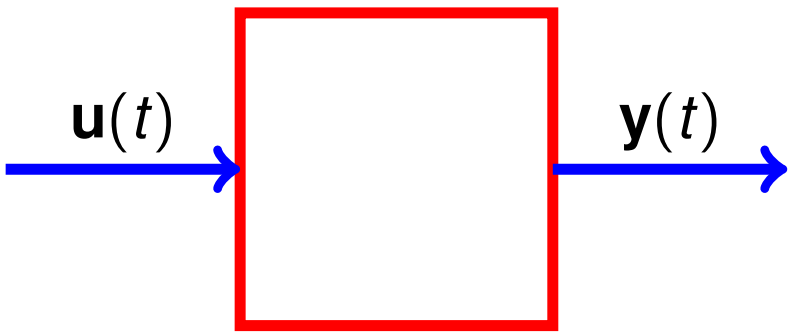
- semnale: tensiunea electrică $u(t)$, intensitatea curentului electric $i(t)$;
- sistem: circuitul (în particular, un element de circuit).

Semnale şi sisteme

Notăm

- semnalul de intrare ("excitaţia") cu $\mathbf{u}(t)$ unde $\mathbf{u} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ - n intrări;
- semnalul de ieşire ("răspunsul") cu $\mathbf{y}(t)$ unde $\mathbf{y} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^p$ - p ieşiri.

Reprezentarea unui sistem



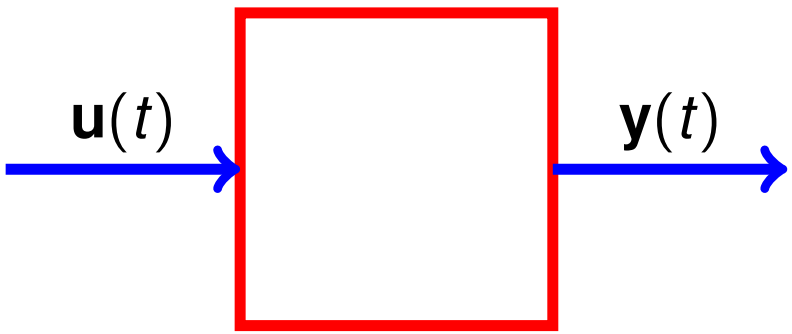
- SISO ($n = 1, p = 1$)
- SIMO ($n = 1, p > 1$)
- MISO ($n > 1, p = 1$)
- MIMO ($n > 1, p > 1$)

Semnale şi sisteme

Notăm

- semnalul de intrare ("excitaţia") cu $\mathbf{u}(t)$ unde $\mathbf{u} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ - n intrări;
- semnalul de ieşire ("răspunsul") cu $\mathbf{y}(t)$ unde $\mathbf{y} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^p$ - p ieşiri.

Reprezentarea unui sistem



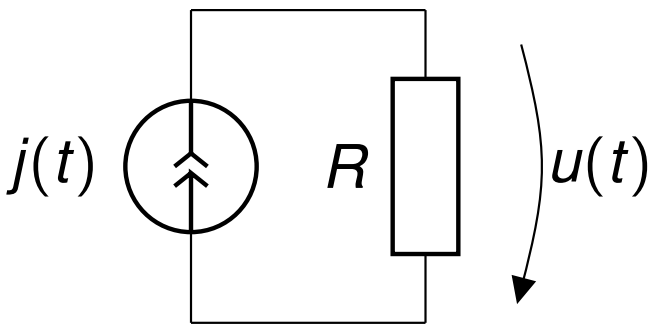
- SISO ($n = 1, p = 1$)
- SIMO ($n = 1, p > 1$)
- MISO ($n > 1, p = 1$)
- MIMO ($n > 1, p > 1$)

La un sistem există un **transfer unidirecţional** al semnalelor de la intrare către ieşire.

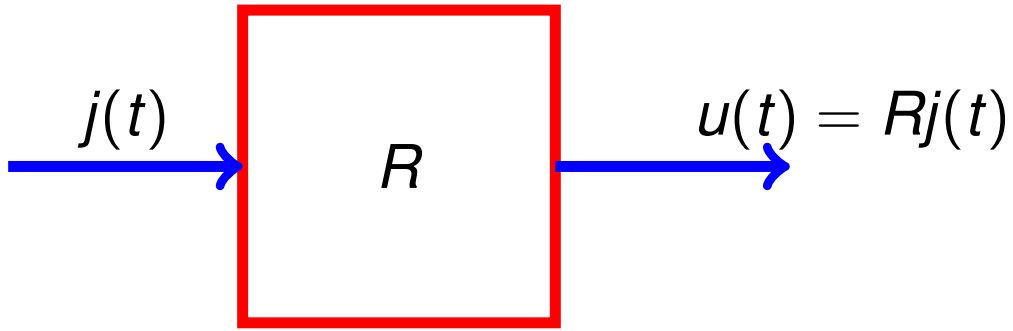
Semnale şi sisteme

Circuitele sunt sisteme, dar la ele **transferul este bidirecţional.**

Exemple:



circuit

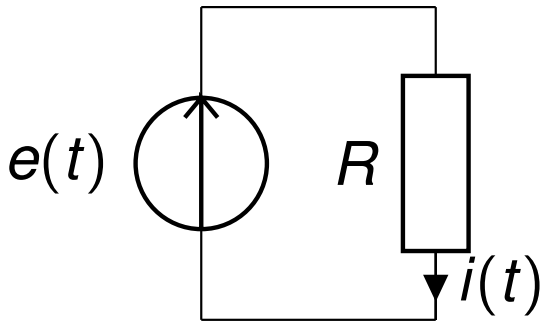


sistem

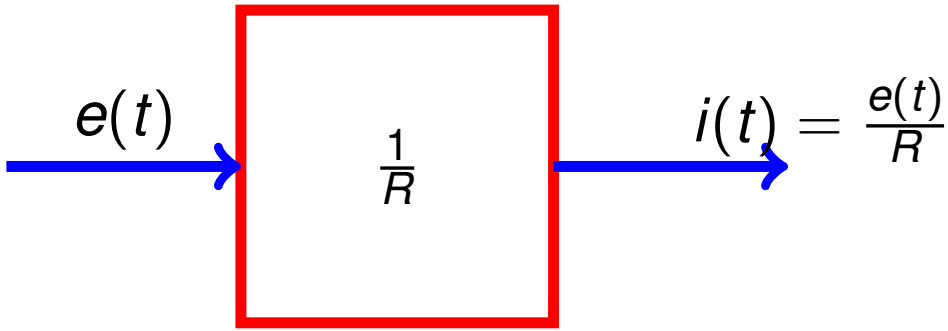
Semnale şi sisteme

Circuitele sunt sisteme, dar la ele **transferul este bidirecţional.**

Exemple:



circuit



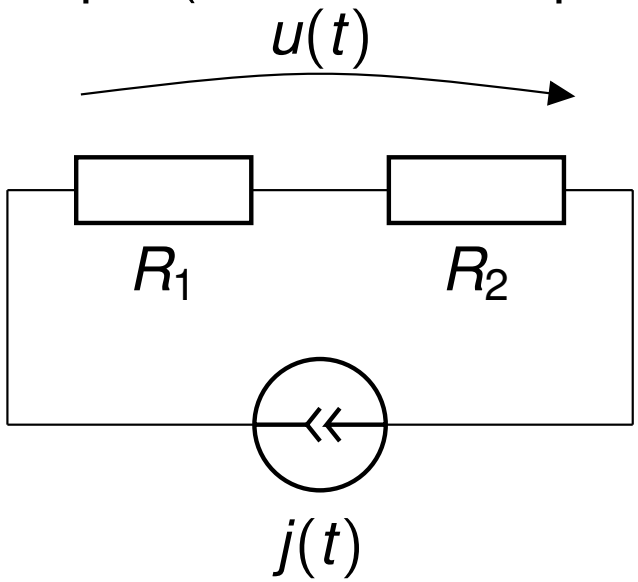
sistem

Semnale şi sisteme

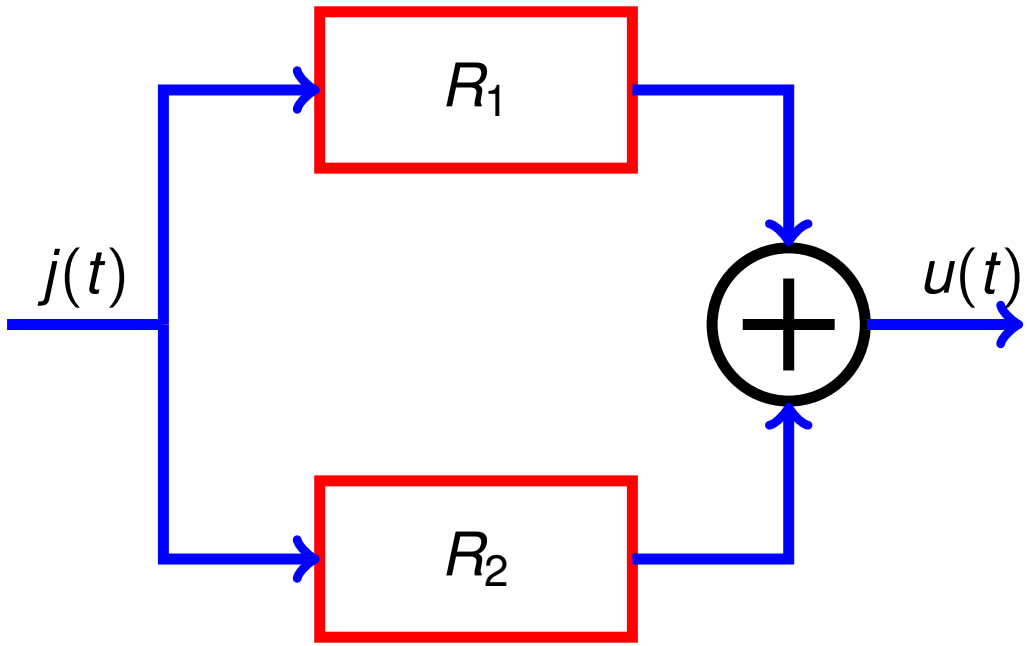
Sistemele pot fi interconectate

- conexiunea serie (cascadă)
- conexiunea paralel
- reacţie

Exemplu (conexiune în paralel):



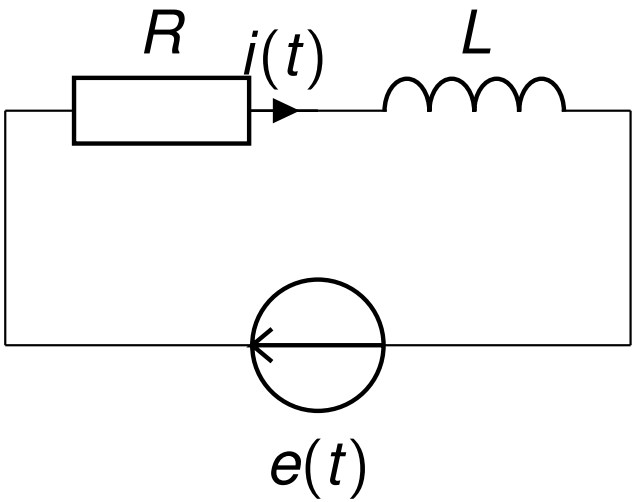
circuit



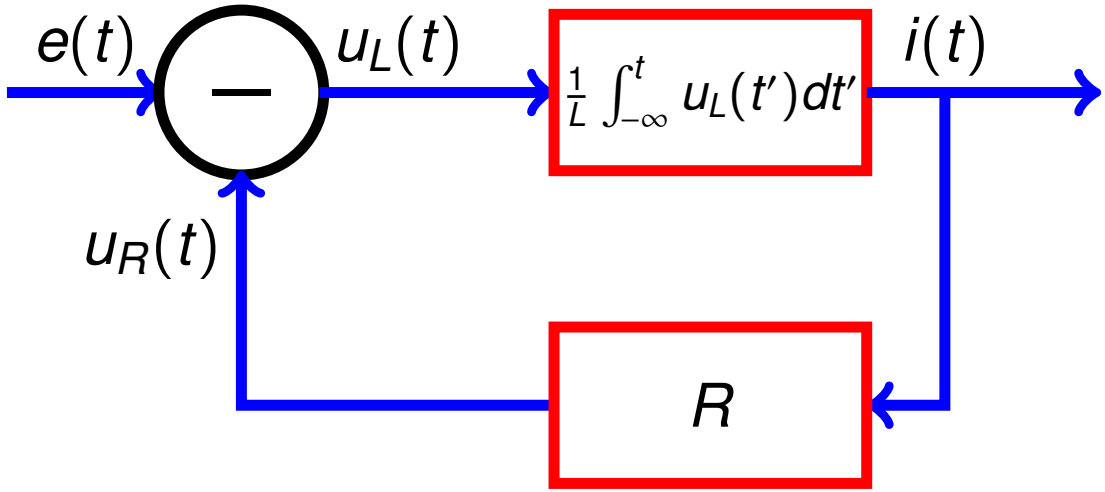
sistem

Semnale şi sisteme

Exemplu (reacţie)



circuit



sistem

Cuprins

1 [3.1.] Sisteme şi circuite

2 [3.2.] Operatori de impedanţă şi de admitanţă

3 [3.3.] Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a.
- Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex
- Forma complexă a ecuaţiilor. Impedanţa complexă.
- Similitudinea c.c.-c.a.
- Puteri în regim sinusoidal
- Rezonanţa

4 Lectura recomandată

5 Merită vizionat

Operatori de circuit ai elementelor dipolare

Definiţie

Operatori de circuit = operatori care leagă mărimile de intrare de mărimile de ieşire ale circuitului privit ca sistem.

Starea unui E2C este caracterizată de $u(t)$ şi $i(t)$.

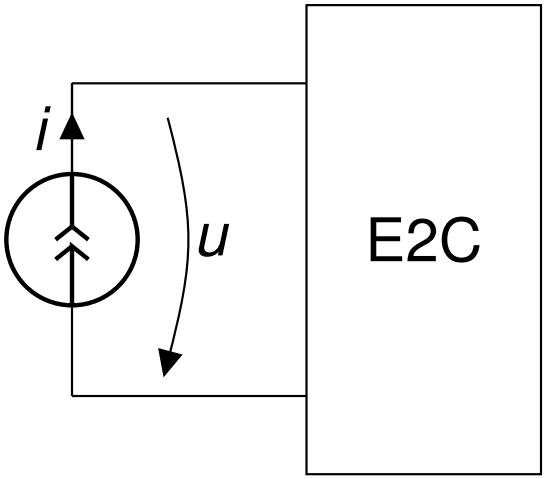
- Dacă elementul este controlat în curent, atunci de poate defini operatorul de impedanţă $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$
  $\mathcal{S}_i$ - spaţiul curenţilor; $\mathcal{S}_u$ - spaţiul tensiunilor;

$$u = \mathcal{Z} i$$

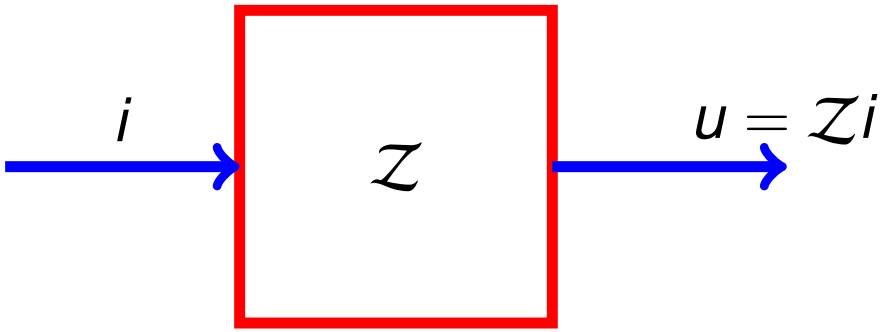
- Dacă elementul este controlat în tensiune, atunci de poate defini operatorul de admitanţă $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$

$$i = \mathcal{Y} u$$

Operatorul de impedantă



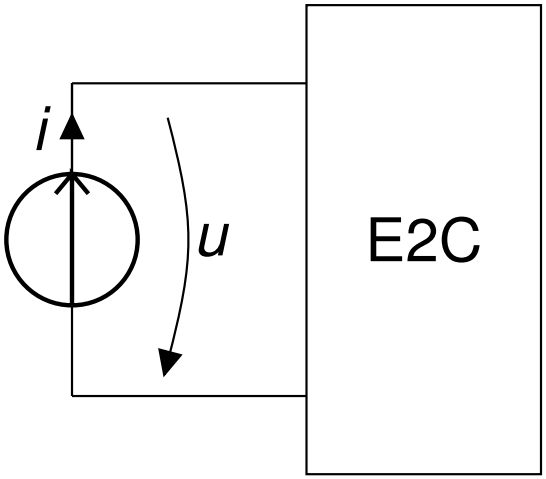
circuit



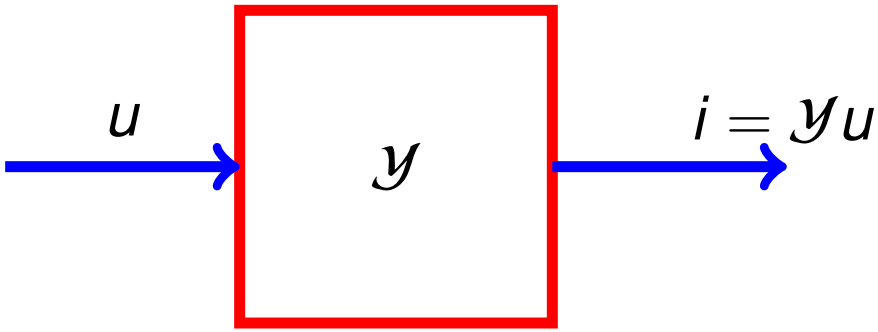
sistem

$$\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u \qquad u = \mathcal{Z}i$$

Operatorul de admitanţă



circuit



sistem

$$\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i \qquad i = \mathcal{Y}u$$

Operatori de circuit

Observaţii

1. Nu orice fel de circuit//element admite ambii operator:
   - control în curent $\Rightarrow \quad \exists \quad \mathcal{Z}$
   - control în tensiune $\Rightarrow \quad \exists \quad \mathcal{Y}$
   - control în curent şi tensiune $\Rightarrow \quad \exists \quad \mathcal{Z}$ şi $\mathcal{Y}$; $\quad \mathcal{Z} = \mathcal{Y}^{-1}$
2. Dacă un circuit/element nu admite un anumit operator, atunci la o anumită excitaţie pot exista mai multe soluţii sau niciuna $\Rightarrow$ problemă prost formulată - deficienţă de modelare;
3. Dacă pentru o anumită excitaţie răspunsul este nemărginit $\Rightarrow$ problemă impropriu excitată- deficienţă de modelare;

Operatori de circuit - exemple

Rezistorul dipolar liniar, cu rezistenţă nenulă

$$u = Ri \quad i = Gu$$

- Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$, $\mathcal{Z}(i) = Ri$

$$\mathcal{Z} = R\bullet$$

- Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$, $\mathcal{Y}(u) = Gu$

$$\mathcal{Y} = G\bullet$$

Operatori de circuit - exemple

Conductorul perfect

$$u = 0 \quad \forall i$$

- Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$, $\mathcal{Z}(i) = 0$

$$\mathcal{Z} = 0$$

- Nu admite $\mathcal{Y}$
  $\Rightarrow$ nu poate fi excitat în tensiune

Operatori de circuit - exemple

Izolatorul perfect

$$i = 0 \quad \forall u$$

- Nu admite $\mathcal{Z}$
  $\Rightarrow$ nu poate fi excitat în curent
- Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$, $\mathcal{Y}(u) = 0$

$$\mathcal{Y} = 0$$

Operatori de circuit - exemple

Sursa ideală de tensiune

$$u = e \quad \forall i$$

- Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$, $\mathcal{Z}(i) = e$

$$\mathcal{Z} = e$$

- Nu admite $\mathcal{Y}$
  $\Rightarrow$ nu poate fi excitată în tensiune

Operatori de circuit - exemple

Sursa ideală de curent

$$i = j \quad \forall u$$

- Nu admite $\mathcal{Z}$
  $\Rightarrow$ nu poate fi excitată în curent
- Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$, $\mathcal{Y}(u) = j$

$$\mathcal{Y} = j$$

Operatori de circuit - exemple

Bobina ideală liniară

$$u(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \qquad i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'$$

- Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$

$$\mathcal{Z} = L\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t}$$

Obs: aici $\mathcal{S}_i$ reprezintă funcţii derivabile, deci continue

- Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$

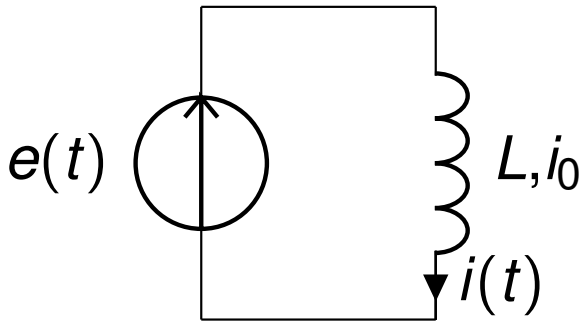
$$\mathcal{Y} = \mathcal{Z}^{-1} = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t \bullet\,\mathrm{d}t'$$

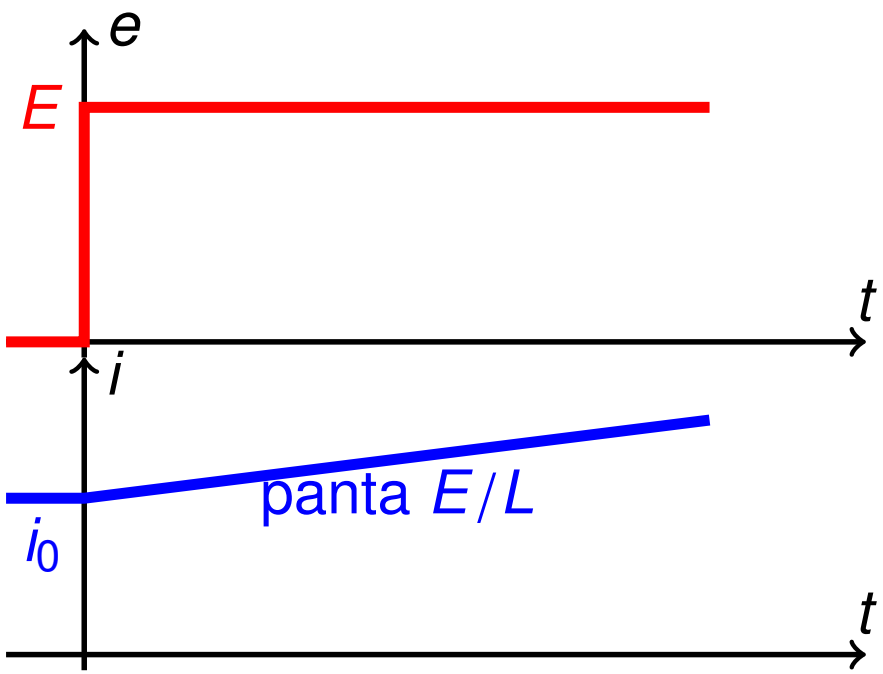
Obs: operatorul este liniar dacă $i(0) = 0$

Operatori de circuit - exemple

Bobina ideală liniară - observaţii:

1. este caracterizată de doi parametri L şi $i(0)$
2. poate fi excitată fără probleme în tensiune;
3. excitaţia în curent poate fi improprie (poate determina tensiuni infinite).





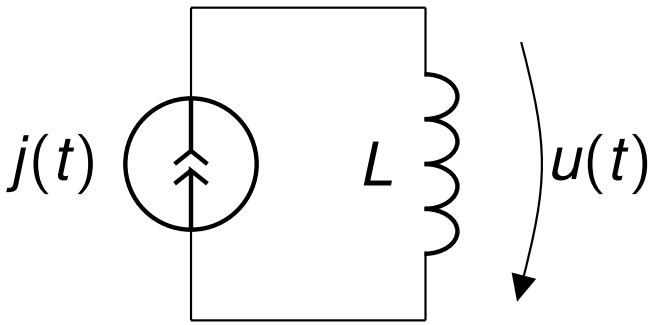
$$e(t) = E \cdot h(t) \Rightarrow$$

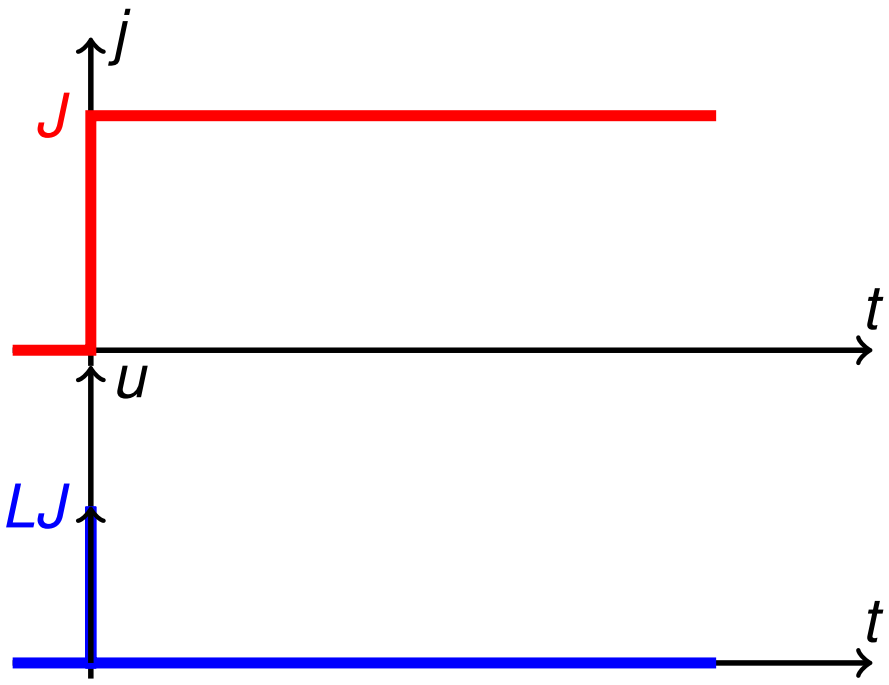
$$i(t) = i_0 + \frac{E}{L}t, \quad t > 0$$

Operatori de circuit - exemple

Bobina ideală liniară - observaţii:

1. este caracterizată de doi parametri L şi $i(0)$
2. poate fi excitată fără probleme în tensiune;
3. excitaţia în curent poate fi improprie (poate determina tensiuni infinite).





$$j(t) = J \cdot h(t) \Rightarrow$$

$$u(t) = LJ\delta(t)$$

Precizări: $h(t), \delta(t)$

Funcţia treaptă unitate $h(t)$

$$h(t) = \begin{cases} 1 & \text{dacă} \quad t \geq 0 \\ 0 & \text{dacă} \quad t < 0 \end{cases}$$

Impulsul Dirac $\delta(t)$

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad t \neq 0 \\ \infty & \text{dacă} \quad t = 0 \end{cases}$$

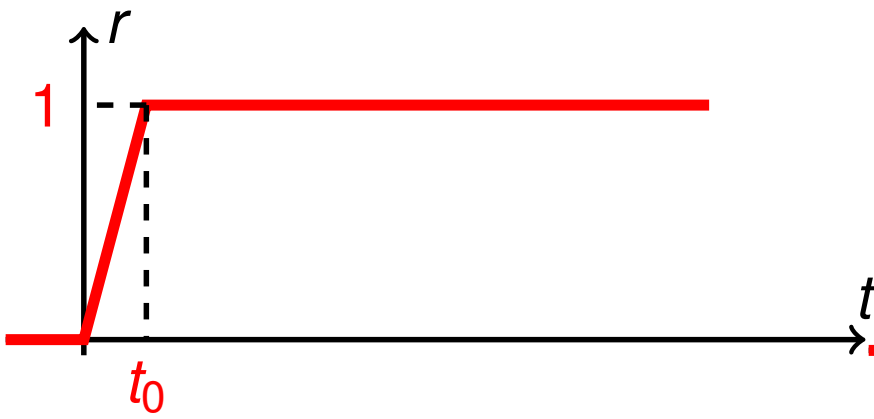
şi

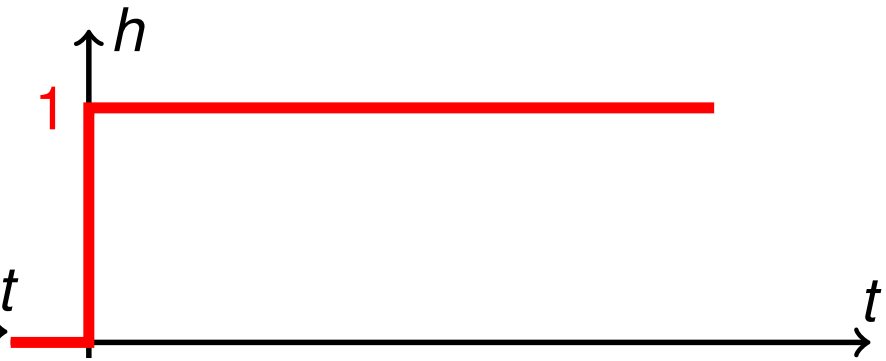
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t')\,\mathrm{d}t' = 1$$

Impulsul Dirac este o funcţie în sens generalizat (o distribuţie) şi:

$$h'(t) = \delta(t)$$

Precizări: $h(t), \delta(t)$









$a = \frac{1}{t_0}$ şi
$\int_{-\infty}^{\infty} r'(t')\,\mathrm{d}t' = at_0 = 1$

$(t_0 \to 0) \Rightarrow (a \to \infty) \Rightarrow$
$r(t) \to h(t)$ şi $r'(t) \to \delta(t)$
$h'(t) = \delta(t)$, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t')\,\mathrm{d}t' = 1$

Operatori de circuit - exemple

Condensatorul ideal liniar

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \qquad u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'$$

- Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$

$$\mathcal{Y} = C\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t}$$

Obs: aici $\mathcal{S}_u$ reprezintă funcţii derivabile, deci continue.
Poate fi impropriu excitat în tensiune.

- Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$

$$\mathcal{Z} = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t \bullet\,\mathrm{d}t'$$

Obs: operatorul este liniar dacă $u(0) = 0$.
Condensatorul are doi parametri: C şi u_0.
Este propriu excitat în curent.

Operatori de circuit - exemple

Rezistorul neliniar controlat în curent

$$u = f(i)$$

Admite $\mathcal{Z} : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}_u$

$$\mathcal{Z} = f(\cdot)$$

Rezistorul neliniar controlat în tensiune

$$i = g(u)$$

Admite $\mathcal{Y} : \mathcal{S}_u \to \mathcal{S}_i$

$$\mathcal{Y} = g(\cdot)$$

Operatori de circuit - cazul EmC

În cazul elementelor multipolare, operatorii devin matriceali.

Perechea de bobine cuplate

Admite operator matriceal de impedanţă

$$\mathcal{Z} = \begin{bmatrix} L_{11}\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t} & M\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t} \\ M\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t} & L_{22}\frac{\mathrm{d}\bullet}{\mathrm{d}t} \end{bmatrix}$$

Important: Echivalenţa elementelor de circuit

Condiţia necesară şi suficientă ca două elemente de circuit să fie echivalente este ca ele să aibă aceeaşi operatori de impedanţă/admitanţă.

Clasificarea regimurilor circuitelor

Regimurile circuitelor sunt clasificate în funcţie de tipul semnalelor din circuit, astfel:

1. regim staţionar (de curent continuu): mărimi constante în timp.
2. regim sinusoidal (de curent alternativ): mărimi care variază sinusoidal în timp cu aceeaşi frecvenţă;
3. regim periodic permanent: semnalele au o variaţie periodică în timp cu aceeaşi perioadă.
4. regim tranzitoriu - semnalele au variaţii oarecare în timp.

Cuprins

1 [3.1.] Sisteme şi circuite

2 [3.2.] Operatori de impedanţă şi de admitanţă

3 [3.3.] Regimul sinusoidal (de c.a.). Similitudinea c.c.-c.a.
- Semnale sinusoidale. Reprezentarea în complex
- Forma complexă a ecuaţiilor. Impedanţa complexă.
- Similitudinea c.c.-c.a.
- Puteri în regim sinusoidal
- Rezonanţa

4 Lectura recomandată

5 Merită vizionat

Regimul de c.a.

Regim de c.a = regim sinusoidal

Este regimul în care toate mărimile sunt sinusoidale, având aceeaşi frecvenţă.

Importanţă:

- practică - transportul energiei la distanţă, motoare, antene, dispozitive ce folosesc unde EM;
- teoretică - analiza circuitelor liniare cu semnale periodice;

Obs: circuitele conţin elemente liniare.

Mărime sinusoidală

Mărime sinusoidală

$$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$$

- t - timpul, variabilă independentă;
- y - semnalul (tensiune sau curent), mărime dependentă de t;
- Y - valoare efectivă;
- $Y\sqrt{2} = Y_{\max}$ - valoare maximă (amplitudine);
- ω - frecvenţă unghiulară (pulsaţie) [rad/s];
- $\omega t + \varphi$ - fază [rad];
- φ = fază iniţială (faza la $t = 0$);

Mărime sinusoidală

Mărime sinusoidală

$$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$$

Obs: y este o mărime periodică

$$y(t) = y(t+T) \quad \forall t$$

$$\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

- T - perioadă [s];
- f - frecvenţă [Hz].

Valoarea efectivă

Observaţii referitoare la valoarea efectivă Y:

1. Valoarea efectivă este valoarea medie pătratică[1] a mărimii instantanee (demonstraţi).

$$\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (y(t))^2\,\mathrm{d}t} = Y$$

2. Un curent continuu, de valoare I are acelaşi efect termic ca un curent alternativ, de valoare efectivă I: $P_{cc} = RI^2$

$$p_{ca}(t) = R(i(t))^2 = R(I\sqrt{2}\,\sin(\omega t + \varphi))^2$$

$$\widetilde{p_{ca}(t)} = \frac{1}{T}\int_0^T p_{ca}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T 2RI^2\,\sin^2(\omega t + \varphi)\,\mathrm{d}t = RI^2 = P_{cc}$$

3. Ampermetrele şi voltmetrele de c.a. măsoară valoarea efectivă.

[1] În engleză valorii efective i se spune *root mean square*.

$\mathcal{S}_\omega$ - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

Spaţiul $\mathcal{S}_\omega$

Mulţimea funcţiilor sinusoidale de aceeaşi frecvenţă unghiulară ω formează un spaţiu vectorial bidimensional (notat $\mathcal{S}_\omega$) peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$.

Paşii demonstraţiei:

- $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_\omega \quad \Rightarrow \quad y_1 + y_2 \in \mathcal{S}_\omega$
- asociativitatea - evident
- element neutru: $y = 0$
- simetric: $y = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi + \pi)$
- comutativitatea - evident;
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, y \in \mathcal{S}_\omega \quad \Rightarrow \alpha y \in \mathcal{S}_\omega$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
  - $(\alpha + \beta)y = \alpha y + \beta y$
  - $\alpha(y_1 + y_2) = \alpha y_1 + \alpha y_2$
  - $(\alpha\beta)y = \alpha(\beta y)$
  - $1 \cdot y = y$

$\mathcal{S}_\omega$ - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

Spaţiul $\mathcal{S}_\omega$

Mulţimea funcţiilor sinusoidale de aceeaşi frecvenţă unghiulară ω formează un spaţiu vectorial bidimensional (notat $\mathcal{S}_\omega$) peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$.

$\mathcal{S}_\omega$ poate fi înzestrat cu un produs scalar

$$< y_1, y_2 >= \frac{1}{T}\int_0^T y_1(t) y_2(t)\,\mathrm{d}t$$

$$< y_1, y_2 >= \frac{1}{T}\int_0^T Y_1\sqrt{2}\sin(\omega t+\varphi_1)\, Y_2\sqrt{2}\sin(\omega t+\varphi_2)\,\mathrm{d}t = Y_1 Y_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)$$

$\mathcal{S}_\omega$ - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

Spaţiul $\mathcal{S}_\omega$

Mulţimea funcţiilor sinusoidale de aceeaşi frecvenţă unghiulară ω formează un spaţiu vectorial bidimensional (notat $\mathcal{S}_\omega$) peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$.

$\mathcal{S}_\omega$ este un spaţiu bidimensional, funcţiile de bază sunt

$$a(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t) \quad b(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t)$$

Într-adevăr:

- $\|a\|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (a(t))^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T 2(\sin(\omega t))^2\,\mathrm{d}t = 1$
- $\|b\|^2 = 1$
- $< a, b >= 0$
- $\forall x \in \mathcal{S}_\omega$
  $X\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) = X\sqrt{2}\sin(\omega t)\cos(\varphi) + X\sqrt{2}\cos(\omega t)\sin(\varphi) \Rightarrow$
  $X\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) = X\cos(\varphi)a(t) + X\sin(\varphi)b(t)$

S_ω - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

Reamintim:

$\mathbb{C}$

Corpul numerelor complexe este spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$.

Produsul scalar

$$\forall \underline{z}_1, \underline{z}_2 \in \mathbb{C} \qquad < \underline{z}_1, \underline{z}_2 >= \Re(\underline{z}_1 \underline{z}_2^*)$$

$$\underline{z}_1 = z_1 e^{j\varphi_1} = z_1 \cos\varphi_1 + j z_1 \sin\varphi_1$$
$$\underline{z}_2 = z_2 e^{j\varphi_2} = z_2 \cos\varphi_2 + j z_2 \sin\varphi_2$$

$$\underline{z}_1 \underline{z}_2^* = z_1 z_2 e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = z_1 z_2 [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + j \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$$

$$< \underline{z}_1, \underline{z}_2 >= z_1 z_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Baza: $\{1, j\}$

S_ω - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

Reamintim:

$\mathbb{R}^2$

Mulţimea vectorilor din plan este spaţiu vectorial peste $\mathbb{R}$.

Produsul scalar

$$\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^2 \qquad \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = v_1 v_2 \cos(\varphi)$$

Baza: $\{\vec{i}, \vec{j}\}$

$\mathcal{S}_\omega$ - $\mathbb{C}$ - $\mathbb{R}^2$

$\mathcal{S}_\omega$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{R}^2$
$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{z} = z\, e^{j\varphi}$	$\vec{v}$
Baza $\left\{\sqrt{2}\sin(\omega t),\ \sqrt{2}\cos(\omega t)\right\}$	$\{1, j\}$	$\left\{\vec{i}, \vec{j}\right\}$
Produsul scalar $< y_1, y_2 >= = Y_1 Y_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$	$< \underline{z}_1, \underline{z}_2 >= = z_1 z_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$	$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = = v_1 v_2 \cos(\varphi)$

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

Definiţie

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

$$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$$

este

$$\mathcal{C}(y(t)) \overset{\text{not}}{=} \underline{Y} \quad \text{unde} \quad \underline{Y} = Y e^{j\varphi}$$

Notaţie

$$y(t) \leftrightarrows \underline{Y}$$

	$y(t) \in \mathcal{S}_\omega$	$\underline{Y} \in \mathbb{C}$
Y	valoare efectivă	modulul numărului complex
φ	fază iniţială	argument

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

Proprietăti

1) Teorema liniarităţii

$\forall y_1, y_2 \in \mathcal{S}_\omega \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y_1 \leftrightarrows \underline{Y}_1 \quad \text{şi} \quad y_2 \leftrightarrows \underline{Y}_2$$

atunci

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \quad \leftrightarrows \quad \alpha_1 \underline{Y}_1 + \alpha_2 \underline{Y}_2$$

$y_k(t) = Y_k \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_k) \leftrightarrows \underline{Y}_k = Y_k e^{j\varphi_k} \quad k = 1, 2$

$$\begin{aligned} & y_1(t) + y_2(t) = \\ = \quad & Y_1 \sqrt{2} (\sin(\omega t) \cos(\varphi_1) + \cos(\omega t) \sin(\varphi_1)) + \\ + \quad & Y_2 \sqrt{2} (\sin(\omega t) \cos(\varphi_2) + \cos(\omega t) \sin(\varphi_2)) = \\ = \quad & \sqrt{2} (Y_1 \cos(\varphi_1) + Y_2 \cos(\varphi_2)) \sin(\omega t) + \\ + \quad & \sqrt{2} (Y_1 \sin(\varphi_1) + Y_2 \sin(\varphi_2)) \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

Proprietăti

1) Teorema liniarităţii

$\forall y_1, y_2 \in \mathcal{S}_\omega \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y_1 \leftrightarrows \underline{Y}_1 \quad \text{şi} \quad y_2 \leftrightarrows \underline{Y}_2$$

atunci

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \quad \leftrightarrows \quad \alpha_1 \underline{Y}_1 + \alpha_2 \underline{Y}_2$$

Notăm

$$\begin{aligned} Y &= \sqrt{(Y_1\cos(\varphi_1) + Y_2\cos(\varphi_2))^2 + (Y_1\sin(\varphi_1) + Y_2\sin(\varphi_2))^2} = \\ &= \sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + 2Y_1Y_2\cos(varphi_1 - \varphi_2)} \geq 0 \quad \Rightarrow \end{aligned}$$

$$y_1(t)+y_2(t) = Y\sqrt{2}\left[\frac{Y_1\cos(\varphi_1) + Y_2\cos(\varphi_2)}{Y}\sin(\omega t) + \frac{Y_1\sin(\varphi_1) + Y_2\sin(\varphi_2)}{Y}\cos(\omega t)\right]$$

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

Proprietăti

1) Teorema liniarităţii

$\forall y_1, y_2 \in \mathcal{S}_\omega \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$
Dacă

$$y_1 \leftrightarrows \underline{Y}_1 \quad \text{şi} \quad y_2 \leftrightarrows \underline{Y}_2$$

atunci

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \quad \leftrightarrows \quad \alpha_1 \underline{Y}_1 + \alpha_2 \underline{Y}_2$$

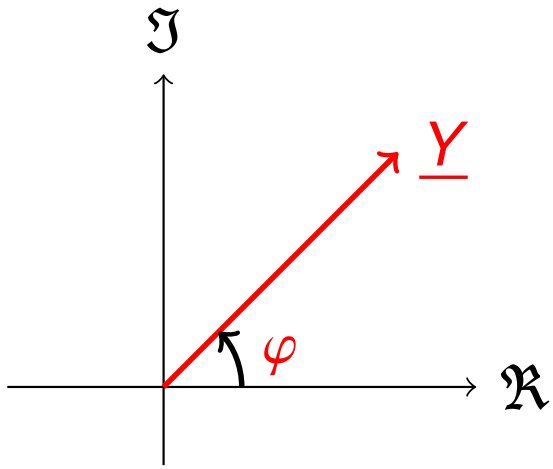
Dacă alegem φ astfel încât:

$$\sin(\varphi) = \frac{Y_1 \sin(\varphi_1) + Y_2 \sin(\varphi_2)}{Y}$$

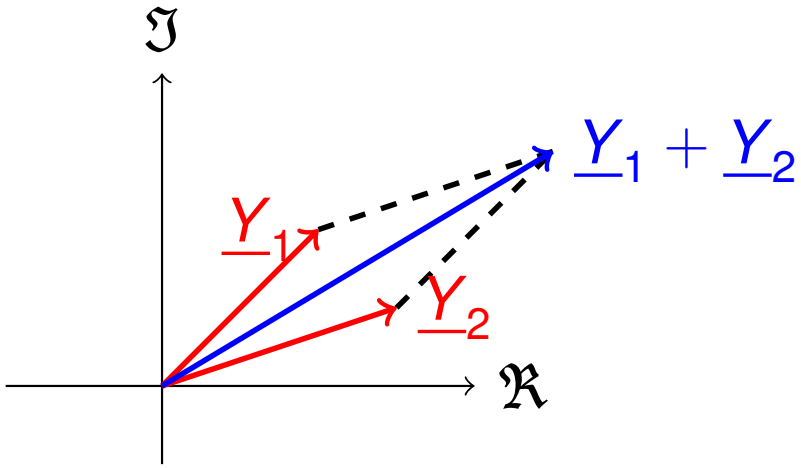
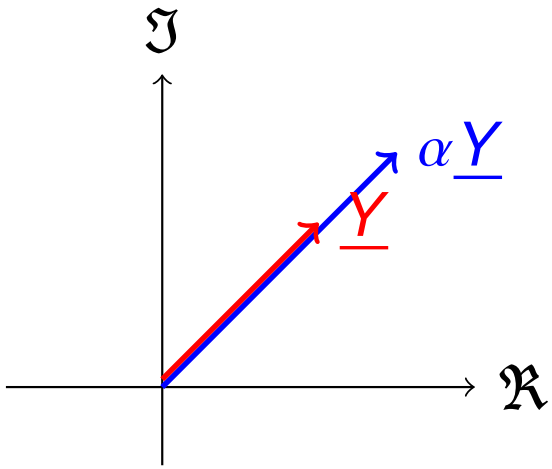
$$\cos(\varphi) = \frac{Y_1 \cos(\varphi_1) + Y_2 \cos(\varphi_2)}{Y} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_1(t) + y_2(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \qquad \text{q.e.d.}$$

Teorema liniarităţii

Instantaneu ($\mathcal{S}_\omega$)	Complex ($\mathbb{C}$)	Fazorial ($\mathbb{R}^2$)
$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{Y} = Y e^{j\varphi}$	

Teorema liniarităţii

Instantaneu ($\mathcal{S}_\omega$)	Complex ($\mathbb{C}$)	Fazorial ($\mathbb{R}^2$)
$y_1(t) + y_2(t)$	$\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$	
$\alpha y(t)$	$\alpha \underline{Y}$	

Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

2) Teorema derivării

$\forall y \in \mathcal{S}_\omega$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows \underline{Y}$$

atunci

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad j\omega\underline{Y}$$

$$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \leftrightarrows \underline{Y} = Y\,e^{j\varphi}$$

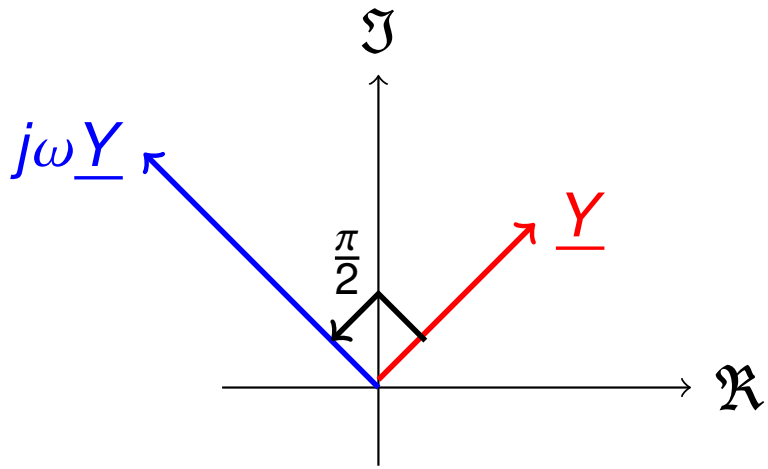
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = Y\sqrt{2}\omega\cos(\omega t + \varphi) = \omega Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \leftrightarrows \omega Y\,e^{j(\varphi+\frac{\pi}{2})} = j\omega Y\,e^{j\varphi} = j\omega\underline{Y}$$

q.e.d

Teorema derivării

Instantaneu ($\mathcal{S}_\omega$)	Complex ($\mathbb{C}$)	Fazorial ($\mathbb{R}^2$)
$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{Y} = Y e^{j\varphi}$	
$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$	$j\omega\underline{Y}$	



Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

3) Teorema integrării

$\forall y \in \mathcal{S}_\omega$
Dacă

$$y(t) \leftrightarrows \underline{Y}$$

atunci

$$\int y(t)\,\mathrm{d}t \quad \leftrightarrows \quad \frac{\underline{Y}}{j\omega}$$

$$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \leftrightarrows \underline{Y} = Y\,e^{j\varphi}$$

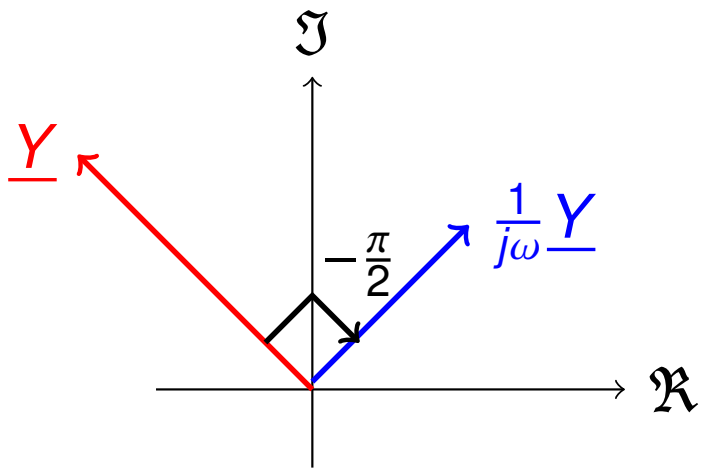
$$\int y(t)\mathrm{d}t = Y\sqrt{2}\frac{-\cos(\omega t + \varphi)}{\omega} = \frac{Y}{\omega}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi - \pi/2)$$

$$\int y(t)\mathrm{d}t \leftrightarrows \frac{Y}{\omega}, e^{j(\varphi-\pi/2)} = -j\frac{Y}{\omega}e^{j\varphi} = \frac{Y}{j\omega}e^{j\varphi} = \frac{\underline{Y}}{j\omega}$$

q.e.d

Teorema integrării

Instantaneu ($\mathcal{S}_\omega$)	Complex ($\mathbb{C}$)	Fazorial ($\mathbb{R}^2$)
$y(t) = Y\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{Y} = Y e^{j\varphi}$	
$\int y(t)\mathrm{d}t$	$\frac{1}{j\omega}\underline{Y}$	



Reprezentarea în complex a unei mărimi sinusoidale

4) Teorema produsului scalar

$\forall y_1, y_2 \in \mathcal{S}_\omega$
Dacă

$$y_1 \leftrightarrows \underline{Y}_1 \quad \text{şi} \quad y_2 \leftrightarrows \underline{Y}_2$$

atunci

$$< y_1, y_2 >_{\mathcal{S}_\omega} = < \underline{Y}_1, \underline{Y}_2 >_{\mathbb{C}}$$

- Prin această reprezentare se realizează un izomorfism între $\mathcal{S}_\omega$ şi $\mathbb{C}$, care poate fi dus şi în $\mathbb{R}^2$.
- Reprezentările în $\mathbb{R}^2$ ale mărimilor sinusoidale se numesc fazori.

Legile lui Kirchhoff

Legea lui Kirchhoff pentru curenţi

$$\sum_{k\in(n)}^{A} i_k(t) = 0 \quad \leftrightarrows \quad \sum_{k\in(n)}^{A} \underline{I}_k = 0 \qquad \forall(n)$$

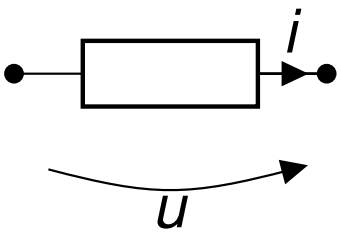
Legea lui Kirchhoff pentru tensiuni

$$\sum_{k\in[b]}^{A} u_k(t) = 0 \quad \leftrightarrows \quad \sum_{k\in[b]}^{A} \underline{U}_k = 0 \qquad \forall[b]$$

Atenţie! Relaţiile nu sunt valabile pentru valori efective!

Relaţiile constitutive ale E2C

R



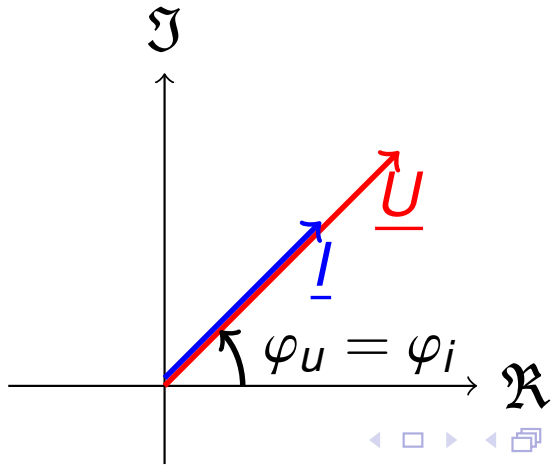
$$u(t) = Ri(t) \quad \leftrightarrows \quad \underline{U} = R\underline{I}$$

$u \leftrightarrows \underline{U} = U e^{j\varphi_u}$ $i \leftrightarrows \underline{I} = I e^{j\varphi_i}$

$U e^{j\varphi_u} = RI e^{j\varphi_i}$

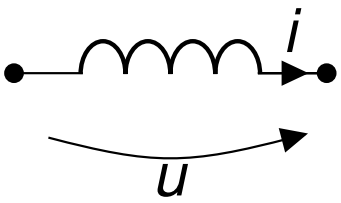
$$U = RI$$

$$\varphi_u = \varphi_i$$



Relaţiile constitutive ale E2C

L

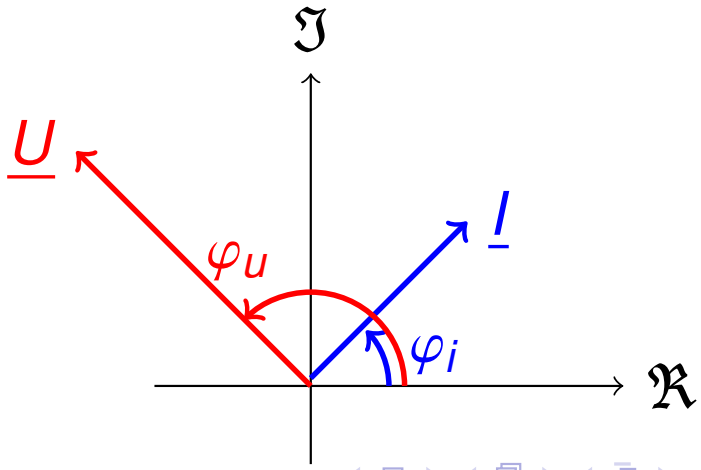


$$u(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad \underline{U} = j\omega L\underline{I}$$

$$U\,e^{j\varphi_u} = \omega L I\,e^{j(\varphi_i+\frac{\pi}{2})}$$

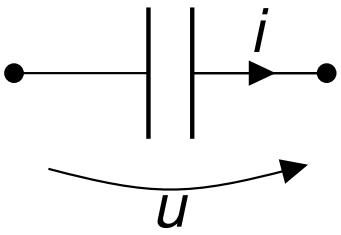
$$U = \omega L I$$

$$\varphi_u = \varphi_i + \frac{\pi}{2}$$



Relaţiile constitutive ale E2C

C

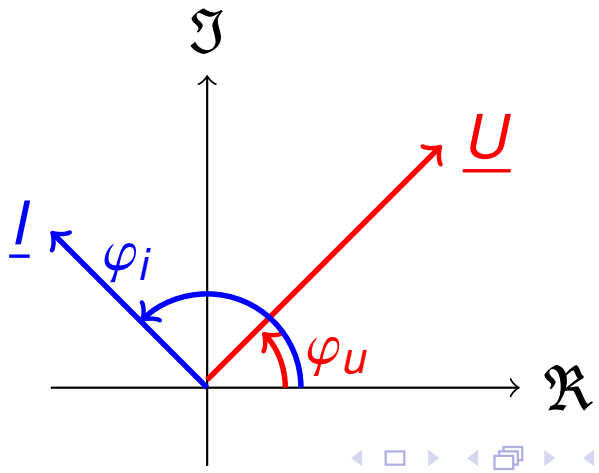


$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \quad \leftrightarrows \quad \underline{I} = j\omega C\underline{U}$$

$$I\, e^{j\varphi_i} = \omega C U\, e^{j(\varphi_u + \frac{\pi}{2})}$$

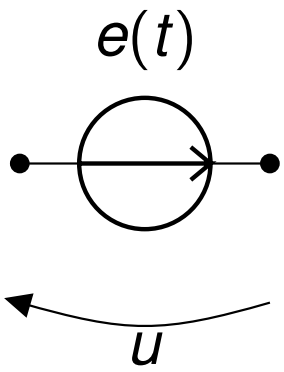
$$I = \omega C U$$

$$\varphi_i = \varphi_u + \frac{\pi}{2}$$



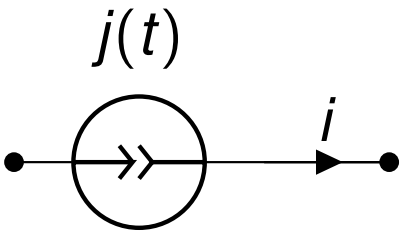
Relaţiile constitutive ale E2C

SIT



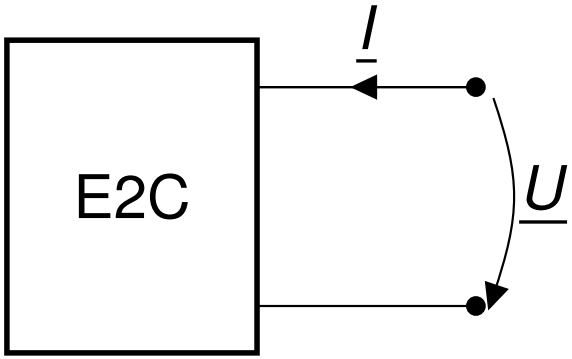
$$u(t) = e(t) \quad \leftrightarrows \quad \underline{U} = \underline{E}$$

SIT



$$i(t) = j(t) \quad \leftrightarrows \quad \underline{I} = \underline{J}$$

Operatori de circuit ai E2C pasive în c.a.



$$\underline{Z} = Z\, e^{j\varphi}$$

Impedanţa complexă

$$\underline{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

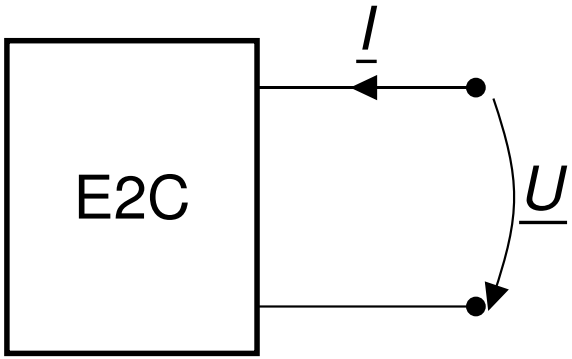
$$u \leftrightarrows \underline{U} = U\, e^{j\varphi_u} \qquad i \leftrightarrows \underline{I} = I\, e^{j\varphi_i}$$

$$\underline{Z} = \frac{U\, e^{j\varphi_u}}{I\, e^{j\varphi_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

Impedanţa şi defazajul

$$Z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{U}{I} \qquad \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_u - \varphi_i$$

Operatori de circuit ai E2C pasive în c.a.



$$\underline{Z} = Z\, e^{j\varphi}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

Rezistenţa şi reactanţa

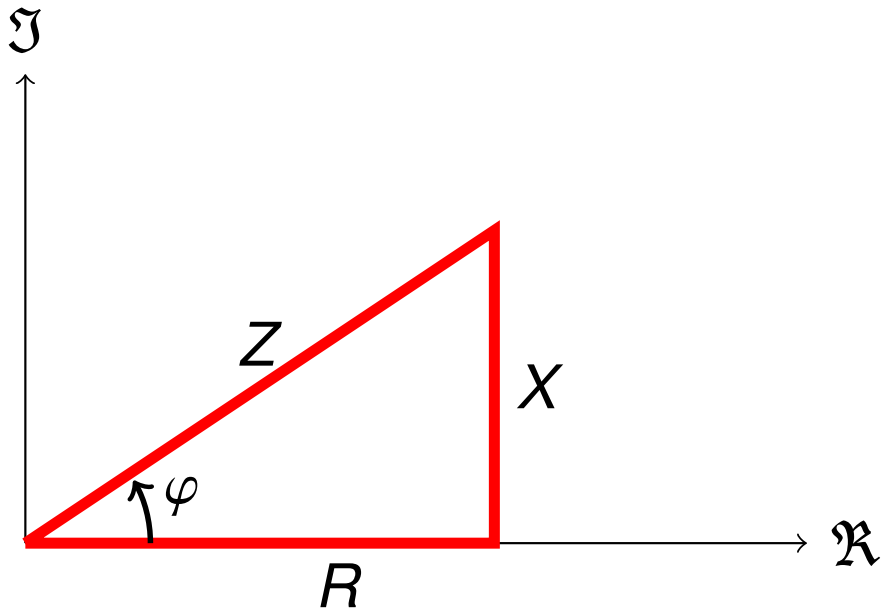
$$R \stackrel{\text{def}}{=} \Re(\underline{Z}) \qquad X \stackrel{\text{def}}{=} \Im(\underline{Z})$$

$$\underline{Z} = Z\, e^{j\varphi} = Z\cos(\varphi) + jZ\sin(\varphi)$$

$$R = Z\cos(\varphi) \qquad X = Z\sin(\varphi)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \qquad \tan(\varphi) = \frac{X}{R}$$

Triunghiul impedanţelor



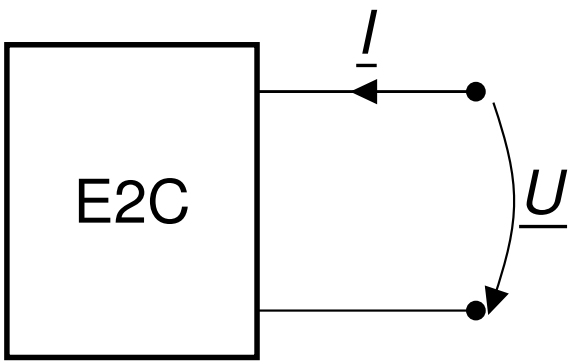
- exp: $\underline{Z} = Z\, e^{j\varphi}$
- alg: $\underline{Z} = R + jX$
- exp2alg:

$$R = Z\cos(\varphi) \qquad X = Z\sin(\varphi)$$

- alg2exp:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \qquad \tan(\varphi) = \frac{X}{R}$$

Operatori de circuit ai E2C pasive în c.a.



$$\underline{Z} = Z\, e^{j\varphi}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = Y\, e^{-j\varphi}$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

În unele referinţe $Y = G - jB$

Admitanţa complexă

$$\underline{Y} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\underline{Z}}$$

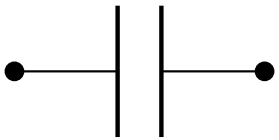
$$\underline{Y} = \frac{I\, e^{j\varphi_i}}{U\, e^{j\varphi_u}} = \frac{I}{U} e^{j(\varphi_i - \varphi_u)} = \frac{1}{Z}\, e^{-j\varphi} = Y\, e^{-j\varphi}$$

Conductanţa şi susceptanţă

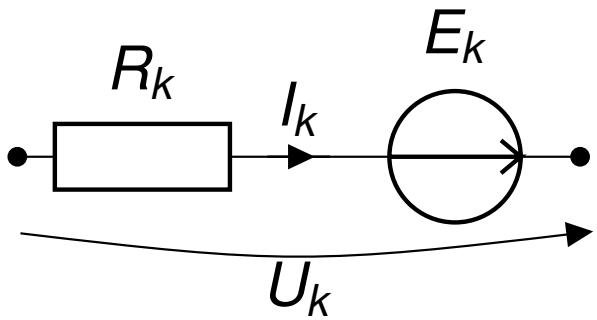
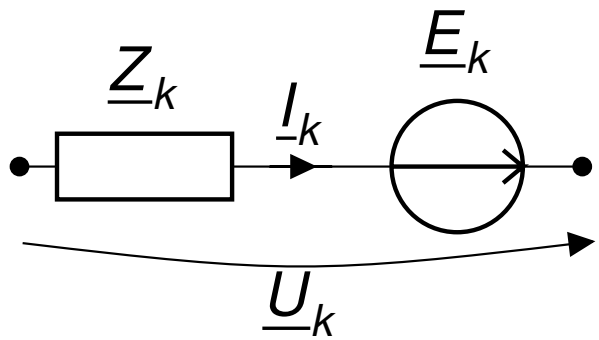
$$G \stackrel{\text{def}}{=} \Re(\underline{Y}) \quad B \stackrel{\text{def}}{=} \Im(\underline{Y})$$

Atentie! $G \neq 1/R$

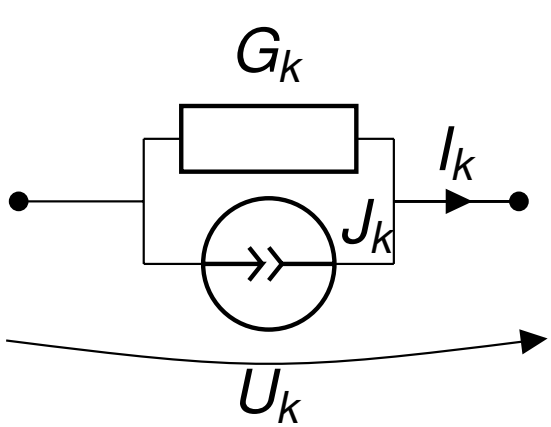
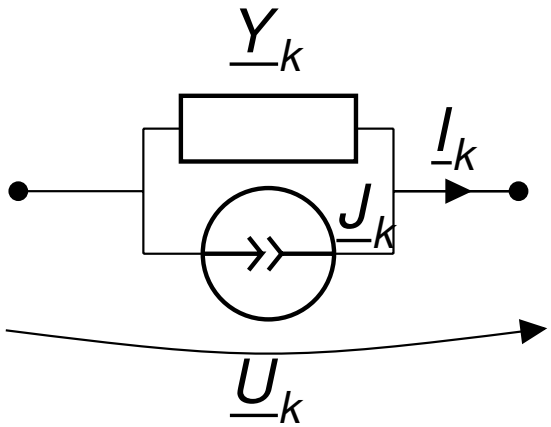
Operatori de circuit ai E2C pasive în c.a.

	$\underline{Z}$	R	X	Z	φ	$\underline{Y}$	G	B
	R	R	0	R	0	$\frac{1}{R}$	$\frac{1}{R}$	0
	$j\omega L$	0	ωL	ωL	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{j\omega L}$	0	$-\frac{1}{\omega L}$
	$\frac{1}{j\omega C}$	0	$-\frac{1}{\omega C}$	$\frac{1}{\omega C}$	$-\frac{\pi}{2}$	$j\omega C$	0	ωC

Similitudinea c.c.-c.a.

	c.c.	c.a.
Kirchhoff I	$\sum_{k\in(n)}^{A} I_k = 0$	$\sum_{k\in(n)}^{A} \underline{I}_k = 0$
Kirchhoff II	$\sum_{k\in[b]}^{A} U_k = 0$	$\sum_{k\in[b]}^{A} \underline{U}_k = 0$
SRT		
	$U_k = R_k I_k - E_k$	$\underline{U}_k = \underline{Z}_k \underline{I}_k - \underline{E}_k$

Similitudinea c.c.-c.a.

	c.c.	c.a.
SRC	 $I_k = G_k U_k + J_k$	 $\underline{I}_k = \underline{Y}_k \underline{U}_k + \underline{J}_k$

Avantajele reprezentării în complex

- Reprezentarea în complex a circuitelor de c.a. conduce la circuite similare cu cele de c.c.
- Diferit de c.c: semnalele sunt mărimi complexe, reprezentări ale mărimilor sinusoidale; în loc de rezistenţe se lucrează cu impedanţe complexe.

Analiza circuitelor de c.a.

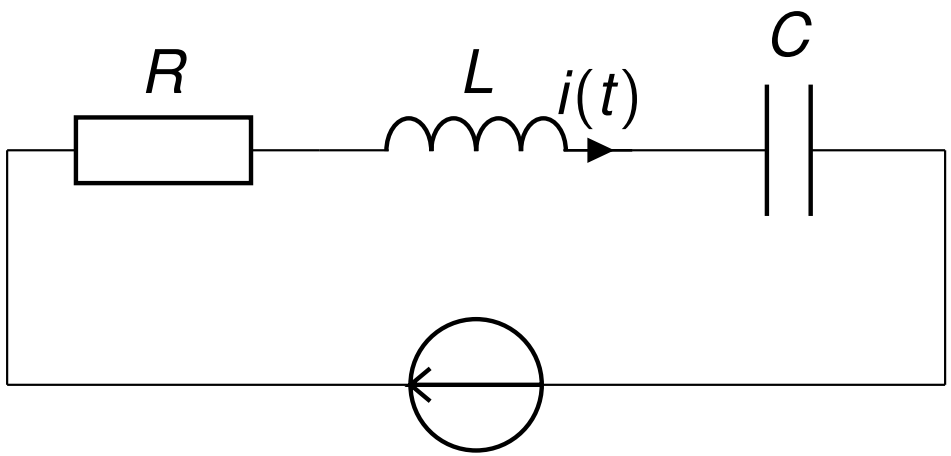
$\Rightarrow$

Analiza circuitelor de c.a. se va face similar cu cea a circuitelor de c.c.
Algoritmul are următorii paşi principali:

1. Se reprezintă în complex sursele independente;
2. Elementele pasive se înlocuiesc cu reprezentările lor în complex;
3. Se rezolvă circuitul cu metodele de la c.c.;
4. Se revine în timp.

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "instantaneu" ($\mathcal{S}_\omega$)

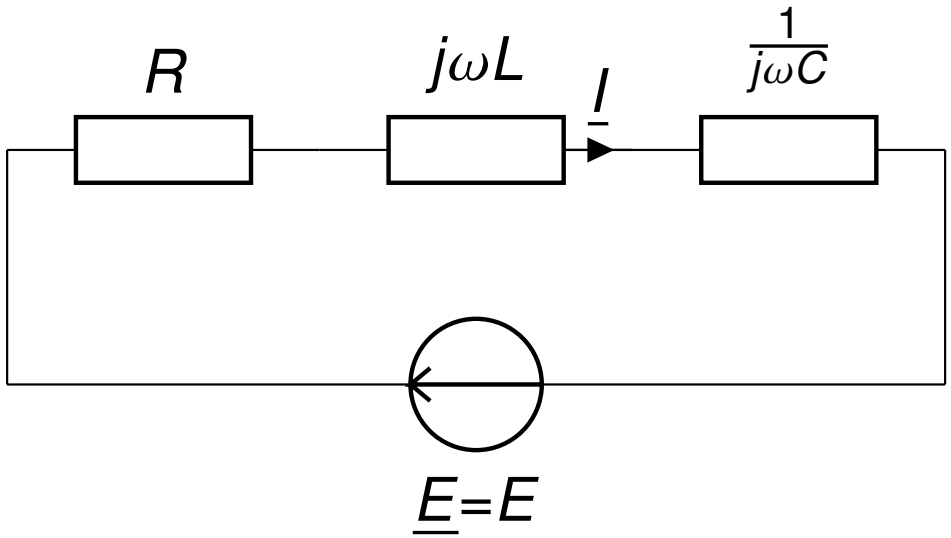


$$
\begin{aligned}
e(t) &= u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) \\
u_R(t) &= Ri(t) \\
u_L(t) &= L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \\
i(t) &= C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}
\end{aligned}
$$

Complicat!
Nu se rezolvă în $\mathcal{S}_\omega$!

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "complex" ($\mathbb{C}$)



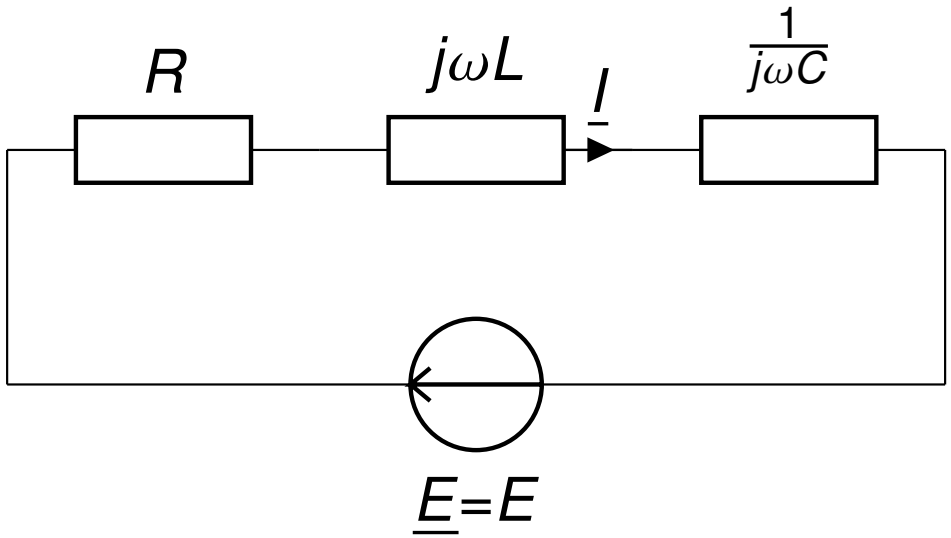
$$e(t) = E\sqrt{2}\sin(\omega t) \quad \leftrightarrows \quad \underline{E} = E$$

Rezolvare imediată folosind echivalenţe sau Kirchhoff II pe bucla formată:

$$\underline{E} = \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)\underline{I} \quad \Rightarrow \quad \underline{I} = \frac{E}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "complex" ($\mathbb{C}$)



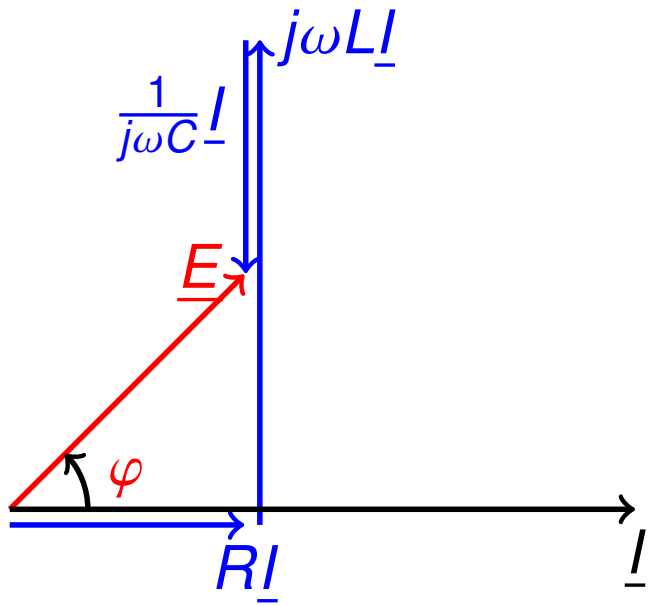
$$\underline{I} = \frac{E}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = I e^{j\varphi} \quad \Rightarrow \quad i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$$

unde

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \qquad \tan(\varphi) = -\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "fazori" ($\mathbb{R}^2$)

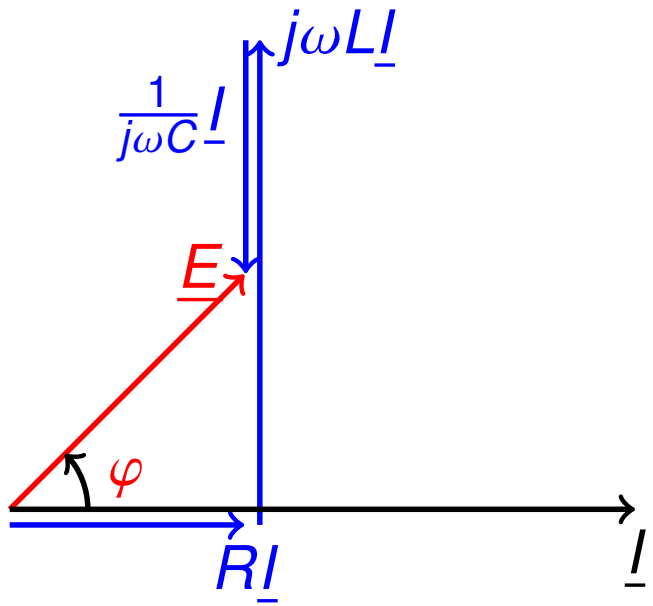


Se rezolvă o problemă de geometrie.

- Valoarea efectivă a curentului rezultă din teorema lui Pitagora;
- Faza iniţială a curentului rezultă exprimând tangenta unghiului corespunzător în triunghiul dreptunghic format.

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "fazori" ($\mathbb{R}^2$)

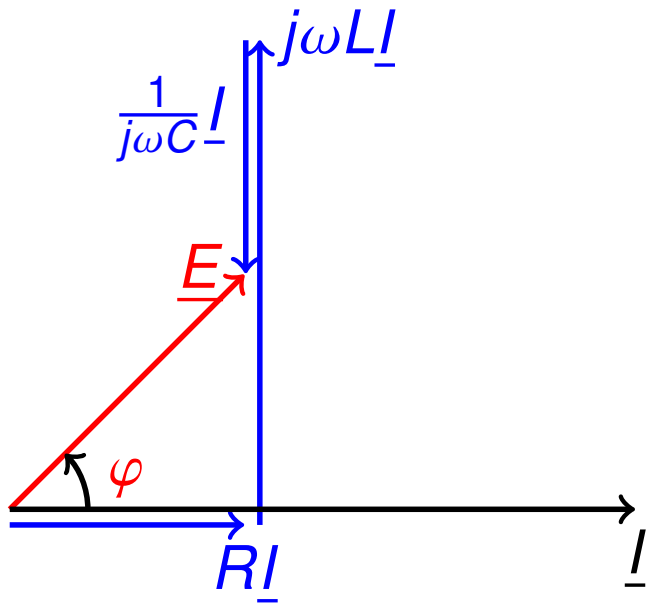


Observaţii:

1. Metoda poate fi aplicată doar pentru circuitele extrem de simple (ca acesta).
2. Este greoi sau chiar imposibil de aplicat pentru circuite de complexitate medie.
3. Diagramele fazorile sunt utile pentru că dau o idee asupra defazajelor dintre mărimile din circuit.

Analiza circuitelor de c.a. - exemplu

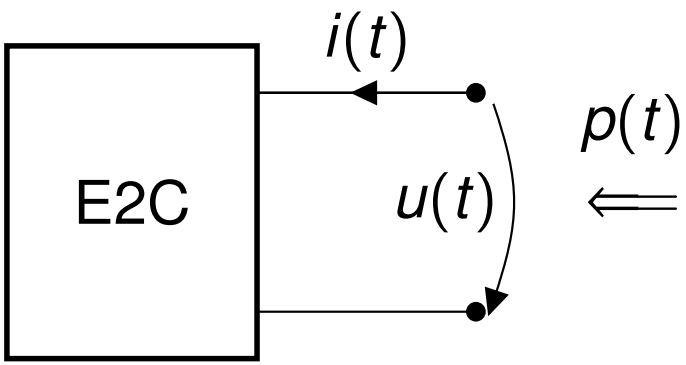
Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "fazori" ($\mathbb{R}^2$)



Important!

Metoda de rezolvare a problemelor de c.a. este prin folosirea reprezentării în complex.

Cazul unui E2C



Puterea instantanee

$$p(t) = u(t)i(t) \qquad [\mathrm{W}]$$

$$p(t) = 2UI\sin(\omega t+\varphi_u)\sin(\omega t+\varphi_i)$$

E2C - puterea activă

Puterea activă P

Puterea activă = media pe o perioadă a puterii instantanee.

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)\,\mathrm{d}t \qquad [\mathrm{W}]$$

$$P =< u, i >_{\mathcal{S}_\omega} =< \underline{U}, \underline{I} >_{\mathbb{C}} = \Re(\underline{U}\,\underline{I}^*)$$

$$P = \Re(U\,e^{j\varphi_u} I\,e^{-j\varphi_i}) = UI\cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$P = UI\cos(\varphi) \qquad \varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

Obs: Deşi dipolul poate avea la borne tensiuni şi curenţi mari, puterea activă absorbită poate fi mică dacă valoarea lui $\cos(\varphi)$ este mică. În acest caz reţeaua de alimentare a dipolului este solicitată inutil.

E2C - puterea reactivă

Puterea reactivă Q

Puterea reactivă = este prin definiţie

$$Q = UI\sin(\varphi) \qquad [\text{VAr}]$$

Observaţii

- Este o măsură a solicitării inutile a reţelei de alimentare;
- Se poate demonstra că reprezintă o măsură a necompensării schimburilor de energie dintre bobinele şi condensatoarele din circuit.

$$Q = 2\omega\left(\widetilde{W_L}^T - \widetilde{W_C}^T\right)$$

- P şi Q au o oarecare simetrie, şi de aceea se defineşte o mărime ce le înglobează pe ambele.

E2C - puterea aparentă complexă

Puterea aparentă complexă $\underline{S}$

Puterea aparentă complexă = este prin definiţie

$$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^*$$

$$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^* = U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i} = UI\cos(\varphi) + jUI\sin(\varphi) = P + jQ$$

$$\underline{S} = P + jQ$$

E2C - puterea aparentă

Puterea aparentă S

Puterea aparentă = este prin definiţie

$$S = |\underline{S}| \qquad [\text{VA}]$$

$$S = |\underline{S}| = |\underline{U}\,\underline{I}^*| = UI$$

$$S = UI$$

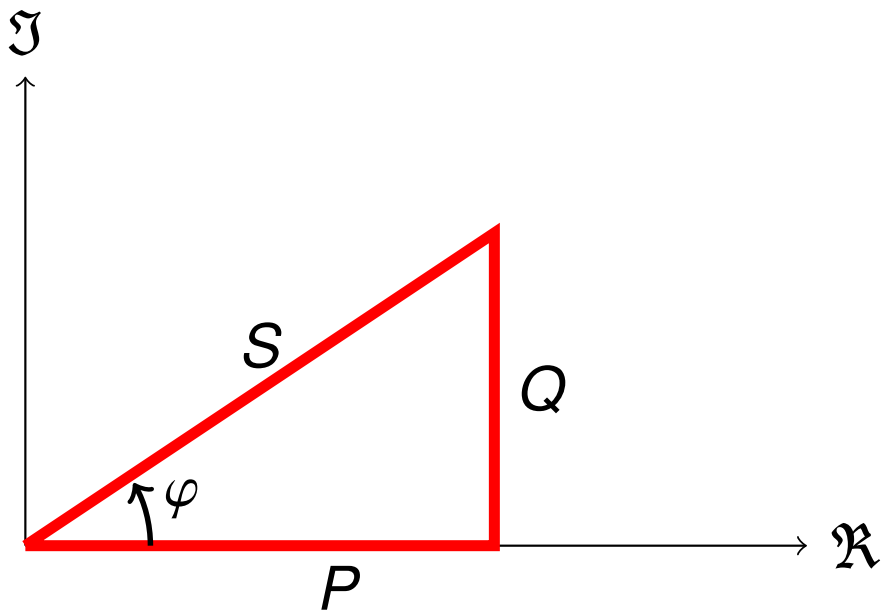
$$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^* = U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i} = UIe^{j(\varphi_u-\varphi_i)} = S\,e^{j\varphi}$$

$$\underline{S} = S\,e^{j\varphi}$$

Factor de putere

Factorul de putere este prin definiţie $k = \frac{P}{S} \quad \Rightarrow \quad k = \cos\varphi$

Triunghiul puterilor



- exp: $\underline{S} = S\, e^{j\varphi}$
- alg: $\underline{S} = P + jQ$
- exp2alg:

$$P = S\cos(\varphi) \qquad Q = S\sin(\varphi)$$

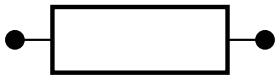
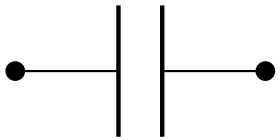
- alg2exp:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \qquad \tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$

unde $S = UI$

Cazul dipolilor pasivi

$\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^* = \underline{Z}\,\underline{I}\,\underline{I}^* = \underline{Z}I^2$ Atenţie la modul în $\underline{Z}I^2$

	$\underline{S}$	P	Q	S	φ
	RI^2	RI^2	0	RI^2	0
	$j\omega LI^2$	0	ωLI^2	ωLI^2	$\frac{\pi}{2}$
	$\frac{1}{j\omega C}I^2$	0	$-\frac{1}{\omega C}I^2$	$\frac{1}{\omega C}I^2$	$-\frac{\pi}{2}$

EmC

Elemente multipolare cu *m* terminale

$$p = \mathbf{v}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{v}$$

$$\underline{S} = \underline{\mathbf{V}}^T \underline{\mathbf{I}}^* = \underline{\mathbf{I}}^{*T} \underline{\mathbf{V}} = P + jQ$$

$$P = \sum_{k=1}^{m} V_k \, I_k \cos(\varphi_k) \qquad Q = \sum_{k=1}^{m} V_k \, I_k \sin(\varphi_k)$$

$$P = \sum_{k=1}^{m-1} U_{km} \, I_k \cos(\varphi_k) \qquad Q = \sum_{k=1}^{m-1} U_{km} \, I_k \sin(\varphi_k)$$

Elemente pasive controlate în curent $\underline{\mathbf{V}} = \underline{\mathbf{Z}}\,\underline{\mathbf{I}} \quad \Rightarrow \quad \underline{S} = \underline{\mathbf{I}}^{*T} \underline{\mathbf{Z}}\,\underline{\mathbf{I}}$

Elemente pasive controlate în potenţiale $\underline{\mathbf{I}} = \underline{\mathbf{Y}}\,\underline{\mathbf{V}} \quad \Rightarrow \quad \underline{S} = \underline{\mathbf{V}}^T \underline{\mathbf{Y}}^* \, \underline{\mathbf{V}}^*$

EmCnp, $m = 2n$

Elemente multipolare de tip n-port

$$p = \mathbf{u}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{u}$$

$$\underline{S} = \underline{\mathbf{U}}^T \underline{\mathbf{I}}^* = \underline{\mathbf{I}}^{*T} \underline{\mathbf{U}} = P + jQ$$

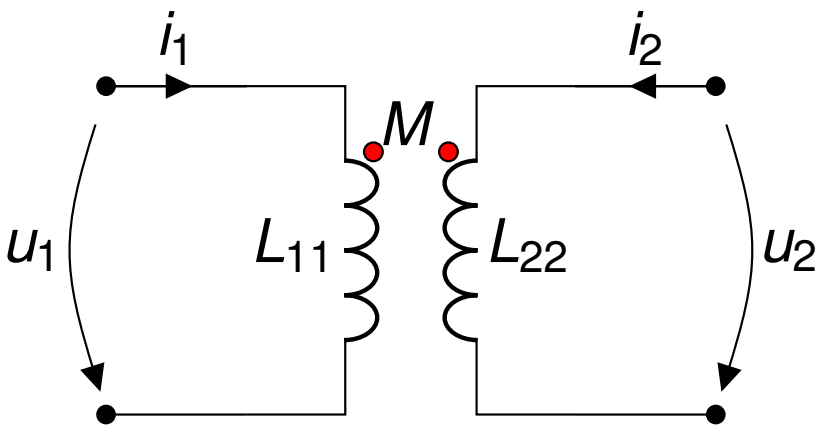
$$P = \sum_{k=1}^{n} U_k \, I_k \cos(\varphi_k) \qquad Q = \sum_{k=1}^{n} U_k \, I_k \sin(\varphi_k)$$

Elemente pasive controlate în curent $\underline{\mathbf{U}} = \underline{\mathbf{Z}}\,\underline{\mathbf{I}} \quad \Rightarrow \quad \underline{S} = \underline{\mathbf{I}}^{*T} \underline{\mathbf{Z}}\,\underline{\mathbf{I}}$

Elemente pasive controlate în tensiune $\underline{\mathbf{I}} = \underline{\mathbf{Y}}\,\underline{\mathbf{U}} \quad \Rightarrow \quad \underline{S} = \underline{\mathbf{U}}^T \underline{\mathbf{Y}}^* \, \underline{\mathbf{U}}^*$

E4C2p, bobine cuplate

$\mathcal{S}_\omega$



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$\mathbb{C}$

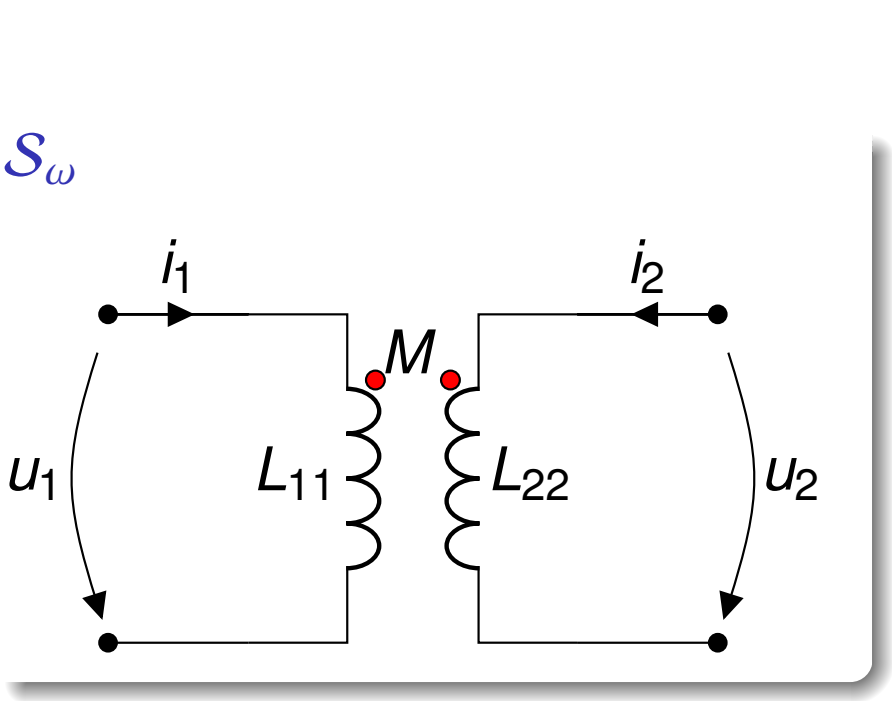
$$\begin{cases} \underline{U}_1 = j\omega L_{11}\underline{I}_1 + j\omega M\underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 = j\omega M\underline{I}_1 + j\omega L_{22}\underline{I}_2 \end{cases}$$

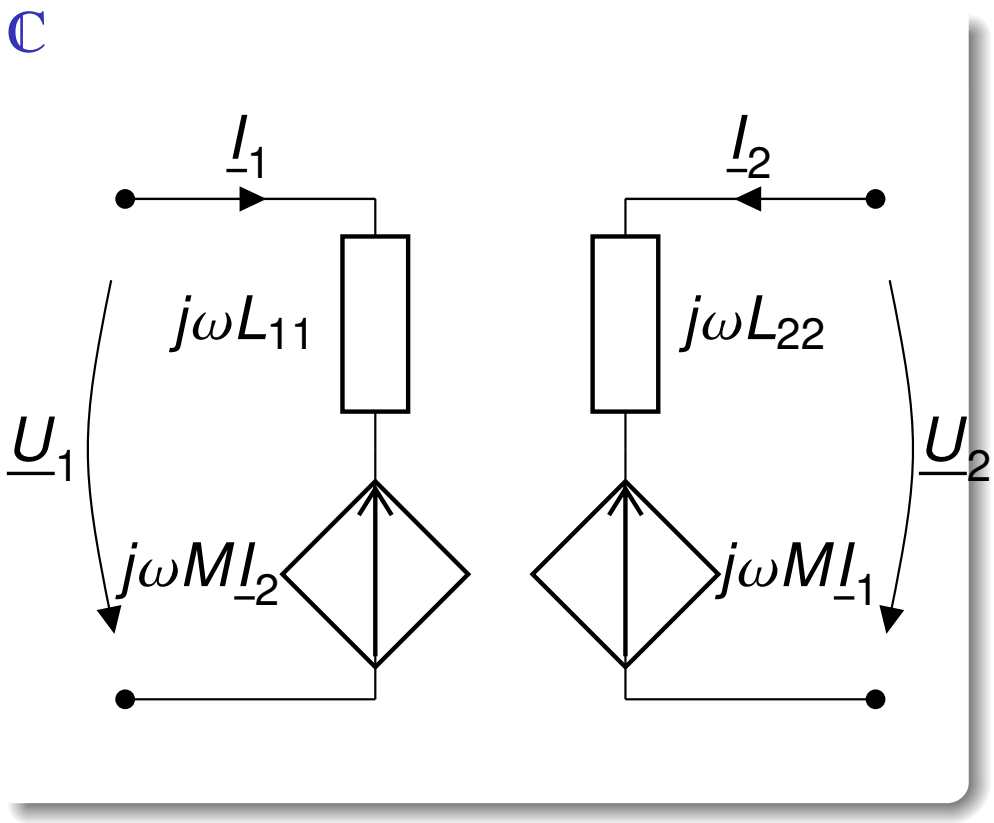
$$\underline{\mathbf{U}} = \underline{\mathbf{Z}}\,\underline{\mathbf{I}}$$

unde

$$\underline{\mathbf{Z}} = \begin{bmatrix} j\omega L_{11} & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_{22} \end{bmatrix} = j\omega\mathbf{L}$$

E4C2p, bobine cuplate





E4C2p, bobine cuplate

$$\underline{S} = \underline{\mathbf{I}}^* \underline{\mathbf{U}} = \underline{\mathbf{I}}^* \underline{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{I}} = j\omega \underline{\mathbf{I}}^* \mathbf{L} \underline{\mathbf{I}}$$

$$P = 0$$

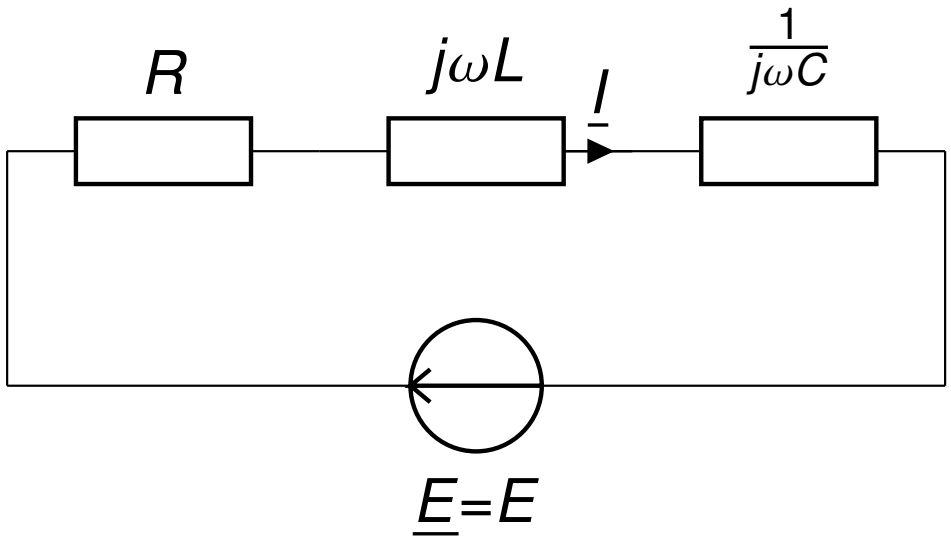
$$Q = 2\omega \left[\frac{L_{11} I_1^2}{2} + \frac{L_{22} I_2^2}{2} + M \Re(\underline{I}_1 \underline{I}_2^*) \right]$$

O pereche de bobine ideale cuplate

- nu absoarbe putere activă;
- absoarbe o putere reactivă pozitivă (deoarece **L** este pozitiv definită).

Rezonanţa circuitului RLC serie

Circuitul RLC serie, excitat în tensiune - "complex" ($\mathbb{C}$)



Am demonstrat că $i(t) = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$ unde

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \qquad \tan(\varphi) = -\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Rezonanţa circuitului RLC serie

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \qquad \underline{Z}_{\text{ech}} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$P = RI^2 \qquad Q = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) I^2$$

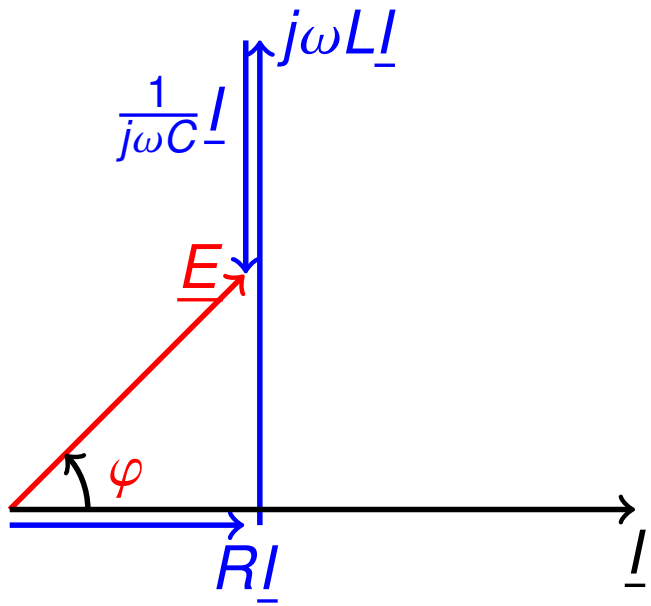
- Dacă $\omega \to 0$ atunci $I \to 0$ datorită condensatorului care se comportă ca un izolator perfect în c.c.;
- Dacă $\omega \to \infty$ atunci $I \to 0$ datorită bobinei care se comportă ca un izolator perfect la frecvenţe înalte.

Deoarece I este prin definiţie un număr real şi pozitiv, rezultă ca are un maxim. Valoarea ω_0 pentru care curentul este maxim

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z}_{\text{ech}} = R \quad \text{şi} \quad Q = 0$$

Rezonanţa circuitului RLC serie

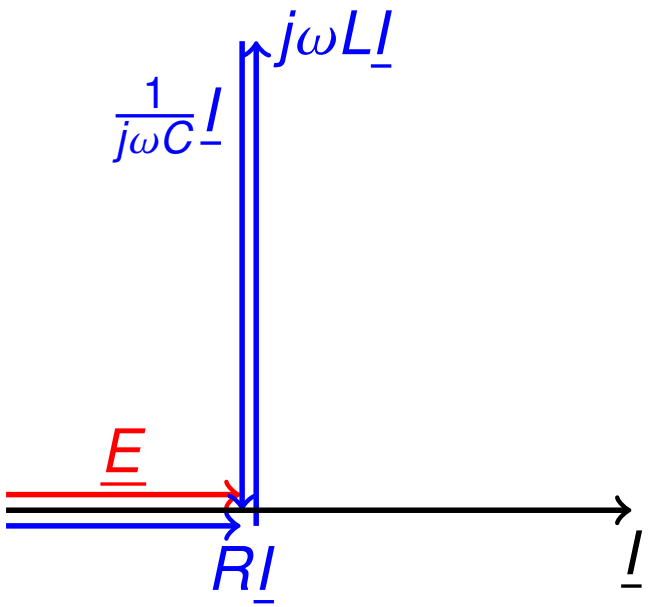
Caracter inductiv: $X_{\text{ech}} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q > 0$



Rezonanţa circuitului RLC serie

Caracter rezistiv (rezonanţa):

$$X_{\text{ech}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underline{S} = P \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = 0$$



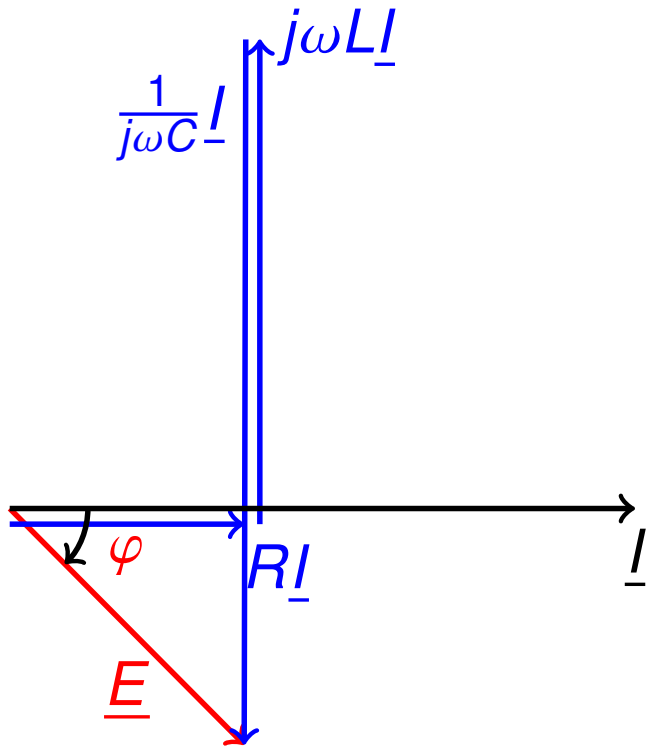
La rezonanţă, tensiunea aplicată se regăseşte pe rezistor. Tensiunile pe bobină şi condensator au valorile efective egale

$$U_{L0} = \omega_0 L \frac{E}{R} = U_{C0} = \frac{1}{\omega_0 C} \frac{E}{R}$$

care pot fi $> E$ (tensiunea de alimentare). $q = \omega_0 L/R$ se numeşte factor de calitate

Rezonanţa circuitului RLC serie

Caracter capacitiv: $X_{\text{ech}} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q < 0$



Rezonanţa unui circuit (în general)

Rezonanţa unui circuit

Un circuit se află la rezonanţă dacă bobinele şi condensatoarele îşi anulează reciproc efectele.

Condiţii de rezonanţă

$$Q = 0$$

echivalentă cu: $\underline{S} = P$ sau $\varphi = 0$ sau $\underline{Z}_{\text{ech}} = R$ sau $X_{\text{ech}} = 0$ sau $\underline{Y}_{\text{ech}} = G$ sau $B_{\text{ech}} = 0$

Rezonanţa unui circuit (în general)

Rezonanţa unui circuit

Un circuit se află la rezonanţă dacă bobinele şi condensatoarele îşi anulează reciproc efectele.

Condiţii de rezonanţă

$$Q = 0$$

echivalentă cu: $\underline{S} = P$ sau $\varphi = 0$ sau $\underline{Z}_{\text{ech}} = R$ sau $X_{\text{ech}} = 0$ sau $\underline{Y}_{\text{ech}} = G$ sau $B_{\text{ech}} = 0$

Exemple

Circuit LC serie la rezonanţă

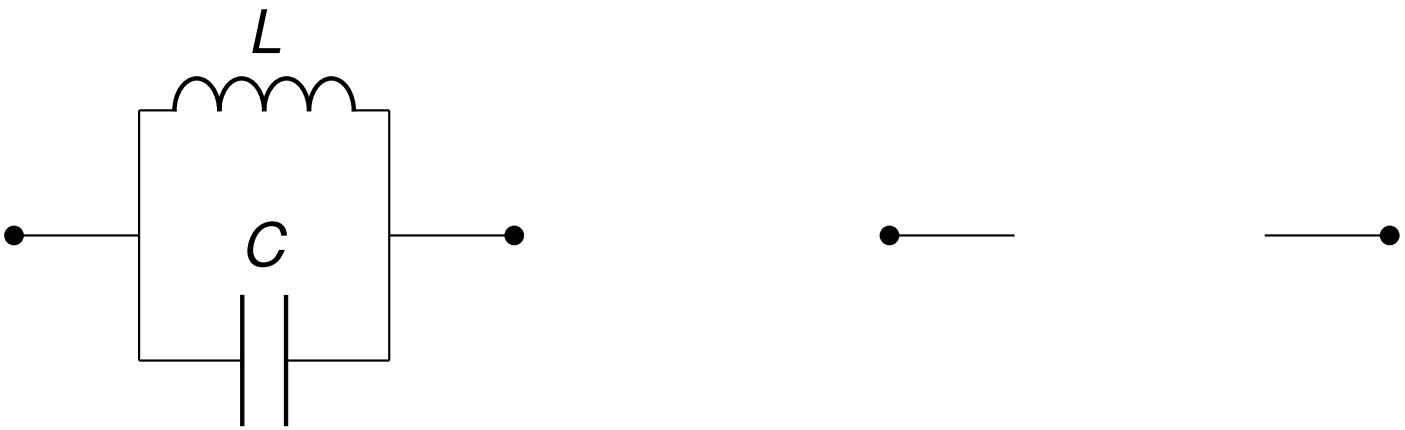


$$\underline{Z}_e = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

La rezonanţă $\underline{Z}_e = 0 \quad \Longrightarrow \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ - circuitul se comportă ca un conductor perfect.

Exemple

Circuit LC paralel la rezonanţă



$$\underline{Y}_e = j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

La rezonanţă $\underline{Y}_e = 0 \quad \Longrightarrow \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ - circuitul se comportă ca un izolator perfect ("dop" pentru ω_0).

Rezonanţă- concluzii

- Este un fenomen specific c.a., poate apare la circuite care conţin cel puţin o bobină şi cel puţin un condensator.
- În circuitul aflat la rezonanţă, schimburile interne de energie între bobine şi condensatoare se compensează (elementele reactive îşi anulează reciproc efectele şi circuitul se comportă rezistiv).
- Este folosită în construcţia *filtrelor* - circuite care selectează anumite frecvenţe dintr-un semnal care conţine o superpoziţie de semnale de frecvenţe diferite.

Temă facultativă: Pentru circuitul R,L,C serie, demonstraţi că puterea reactivă are expresia:

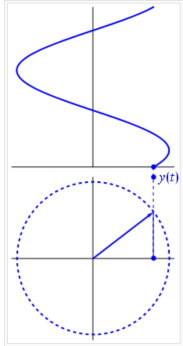
$$Q = 2\omega\left(\widetilde{W_m}^T - \widetilde{W_e}^T\right), \tag{1}$$

unde $\widetilde{W_m}^T$ reprezintă valoarea medie pe o perioadă a energiei (magnetice) a bobinei, iar $\widetilde{W_e}^T$ reprezintă valoarea medie pe o perioadă a energiei (electrice) a condensatorului, T este perioada mărimilor sinusoidale, iar $\omega = 2\pi/T$ este frecvenţa unghiulară.

Lectură recomandată

- D. Ioan Similitudini şi echivalenţe - slide-uri de la 1 la 22
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009
  * pag. 265-273 (*Singularity functions* (funcţii singulare) - referitor la functia treaptă şi impulsul Dirac),
  * pag 369-455 (atenţie, aici forma standard este $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ şi ei i se asociază reprezentarea în complex $\underline{U} = U_m \exp(j\varphi)$. De asemenea, în locul notaţiei $\exp(j\varphi)$ se foloseşte separatorul $<$ (care reprezintă un unghi, în unele cărţi veţi întâlni simbolul $\angle$), deci $\underline{U} = U_m < \varphi$ sau $\underline{U} = U_m \angle \varphi$.
  Totuşi, notaţia pe care o folosim şi noi şi anume $u(t) = U_{\text{rms}} \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$, unde $U_{\text{rms}} = U$ este valoarea efectivă, este standardul IEEE pentru reprezentarea mărimilor sinusoidale.

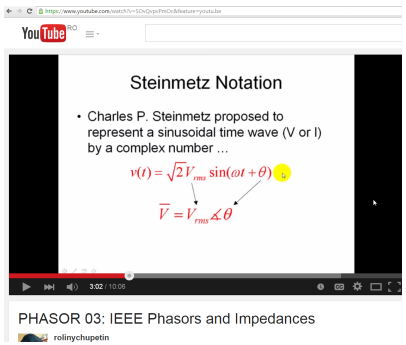
- http://en.wikipedia.org/wiki/Phasor - mai ales animaţiile care ilustrează legătura dintre reprezentarea fazorială şi reprezentarea instantanee.



A phasor can be considered a vector rotating about the origin in a complex plane. The cosine function is the projection of the vector onto the real axis. Its amplitude is the modulus

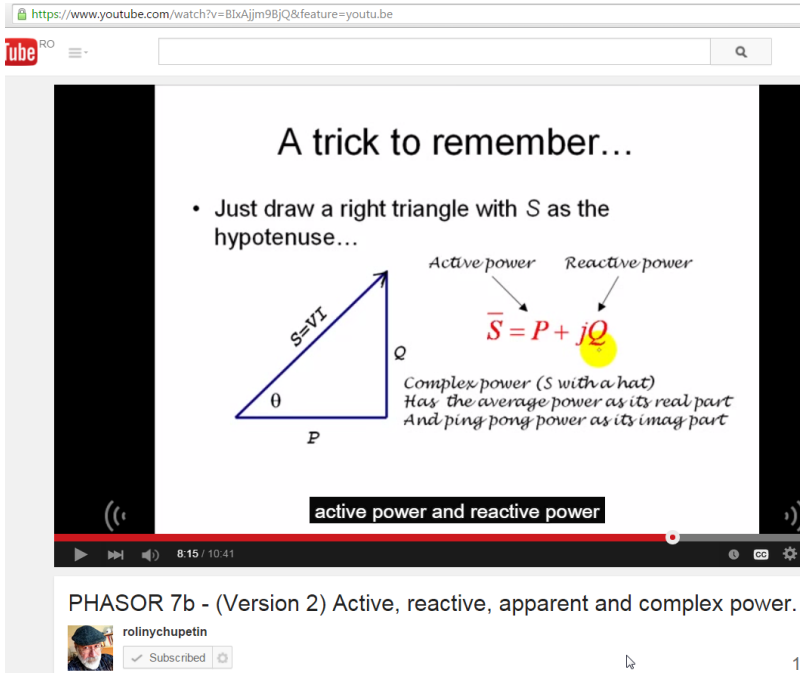
Şi aici forma standard este cea din Sadiku, la fază zero mărimea instantanee are valoarea maximă.

- L.R.Linares - IEEE Phasors and impedance - (10 min) foloseşte reprezentarea IEEE pentru mărimi sinusoidale, aceeaşi pe care am folosit-o la curs şi o vom folosi la seminar. Notează numărul complex cu bara deasupra în loc de bara dedesubt cum facem noi.



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=SOvQvpvPmOc&feature=youtu.be

- L.R. Linarres - Active, reactive, apparent and complex power (10 min). "The resistors do not play ping-pong".



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=BIxAjjm9BjQ&feature=youtu.be